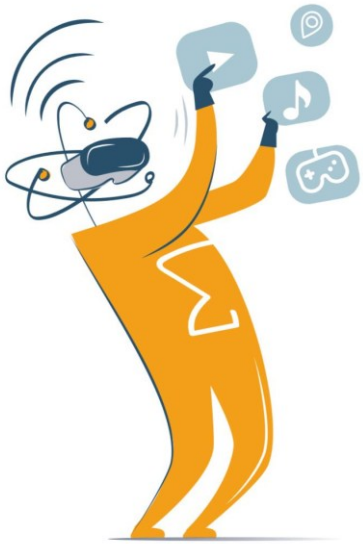


Tema 4. Otros aspectos de la experiencia XR

4.1. Sonido 3D

Taller de Realidad Virtual – Talleres y Seminarios de Tecnologías Emergentes I - GTDM

Alejandro Rodríguez Ortega

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es el sonido 3D?

2- Importancia del diseño del sonido en XR

3- Sistema Auditivo humano

4- Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

5- Generación de señales binaurales

6- Hardware

7- Modelado ambiental

8- Limitaciones

9- Configuración sonido 3D en Unity

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es el sonido 3D?

2- Importancia del diseño del sonido en XR

3- Sistema Auditivo humano

4- Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

5- Generación de señales binaurales

6- Hardware

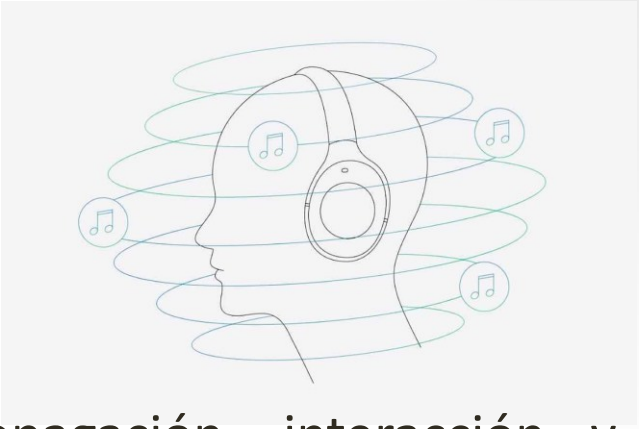
7- Modelado ambiental

8- Limitaciones

9- Configuración sonido 3D en Unity

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

¿Qué es el Sonido 3D?



Definición:

Simulación computacional de la propagación, interacción y percepción del campo sonoro en un espacio 3D.

- Supera al estéreo estático y al sonido envolvente multicanal.
- Recrea sintéticamente las **pistas físicas y psicoacústicas** que el sistema nervioso central utiliza en el mundo real.

Objetivo:

Sincronización entre el head tracking de baja latencia y la percepción auditiva para guiar la atención y prevenir la fatiga cognitiva o cybersickness.

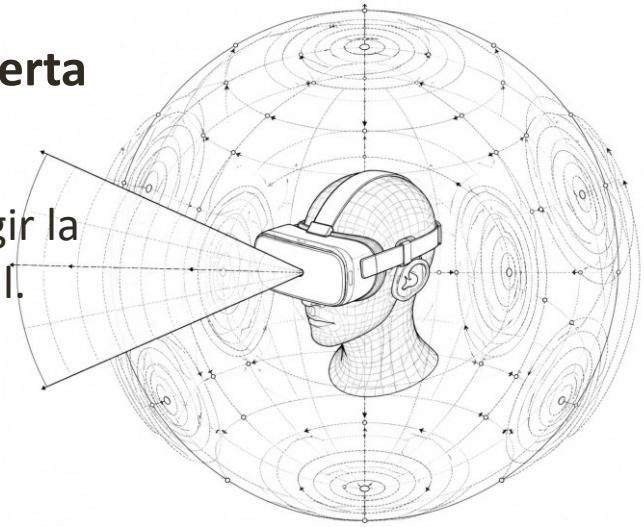
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

¿Qué es el Sonido 3D?

Campo Auditivo de $360°$:

- Campo de visión (*FOV*) acotado del visor: $\approx 100° - 120°$.
- El sistema auditivo actúa como un **radar omnidireccional continuo de** $360°$.

El audio 3D funciona como el mecanismo de alerta temprano del usuario



- Induce movimientos cefálicos reflejos para dirigir la atención visual fuera del campo de visión actual.
- Eliminación del aislamiento acústico y consolidación del **sentido de presencia**.

Desafío:

- Importante integrar el sonido con un ***head tracking*** de baja latencia.
- Previene la fatiga cognitiva y el *cybersickness* derivados de discrepancias entre el sistema vestibular, visual y auditivo.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es el sonido 3D?

2- Importancia del diseño del sonido en XR

3- Sistema Auditivo humano

4- Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

5- Generación de señales binaurales

6- Hardware

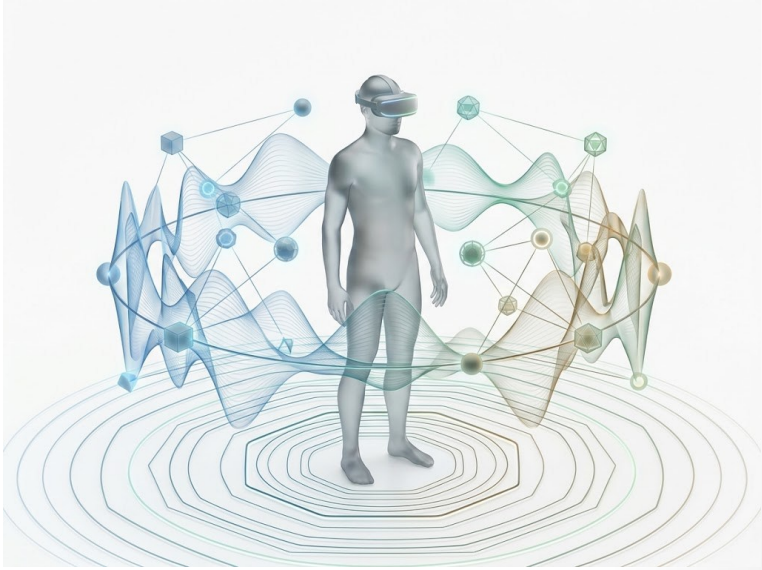
7- Modelado ambiental

8- Limitaciones

9- Configuración sonido 3D en Unity

Importancia del diseño del sonido en XR

- **Experiencias Inmersivas:** Potenciación del sentido de presencia y realismo tanto en realidad mixta (*passthrough*) como en realidad virtual (*VR*).
- **Mayor *Engagement*:** Estímulos sonoros interactivos que incrementan el compromiso, el disfrute y la memorabilidad.
- **Accesibilidad e Inclusión:** Canales alternativos de interacción y retroalimentación para usuarios con discapacidades.



- **Conexión Emocional Profunda:** Modelado del estado de ánimo y la narrativa para lograr un impacto perdurable.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es el sonido 3D?

2- Importancia del diseño del sonido en XR

3- Sistema Auditivo humano

4- Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

5- Generación de señales binaurales

6- Hardware

7- Modelado ambiental

8- Limitaciones

9- Configuración sonido 3D en Unity

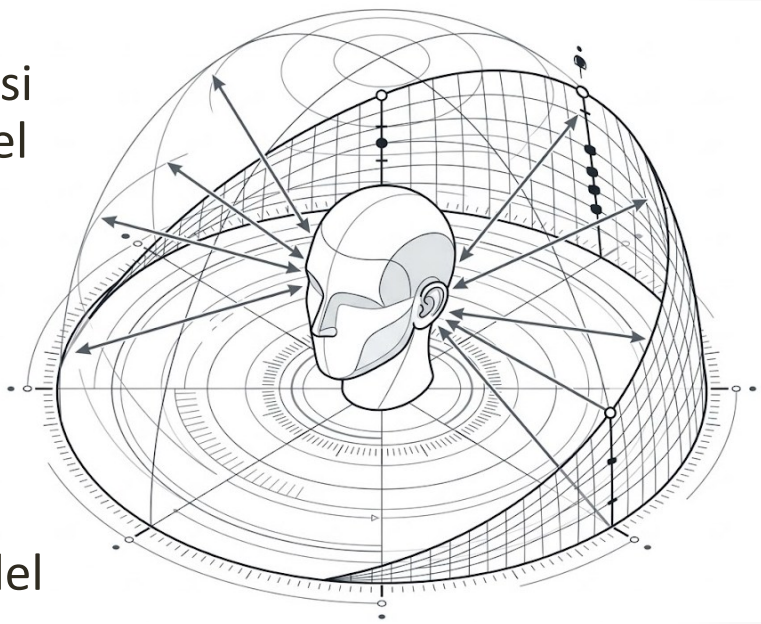
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Sistema auditivo humano

Espacialización

Capacidad de reproducir un sonido como si estuviera situado en un punto concreto del espacio 3D.

- **Componentes de la espacialización:**
  - **Dirección:** Azimut, elevación y plano frontal/posterior.
  - **Distancia:** Profundidad y respuesta del entorno.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Sistema auditivo humano

Localización Psicoacústica:

Capacidad del cerebro para deducir la posición 3D usando solo dos oídos.

El oído humano utiliza tres variables principales:

- **Diferencia de tiempo interaural** (ITD).
- **Diferencia de nivel interaural** (ILD).
- **Función de Transferencia Relacionada con la cabeza** (HRTF).



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Sistema auditivo humano



Localización direccional

1.- Lateral

Cuando un sonido está mas cerca de un oído, este lo oye antes que el otro y suena más fuerte.

Sonidos Graves (<800 Hz):

- La onda del sonido es más grande que nuestra cabeza.
- La cabeza no puede tapar el sonido, así que el cerebro calcula la posición midiendo el pequeño retraso de tiempo entre ambos oídos **(ITD)**.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Sistema auditivo humano



Localización direccional

1.- Lateral

Sonidos Agudos (> 1500 Hz):

- La onda es pequeña y nuestra cabeza la frena.
- El cerebro calcula la posición comparando la diferencia de volumen entre el oído cercano y el lejano **(ILD).**
- El primer oído que escucha el comienzo del sonido determina dónde el cerebro ubica la fuente.

Zona intermedia (800 - 1500 Hz**)**:

- El cerebro mezcla ambas pistas (tiempo y volumen) para decidir.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Sistema auditivo humano

Localización direccional

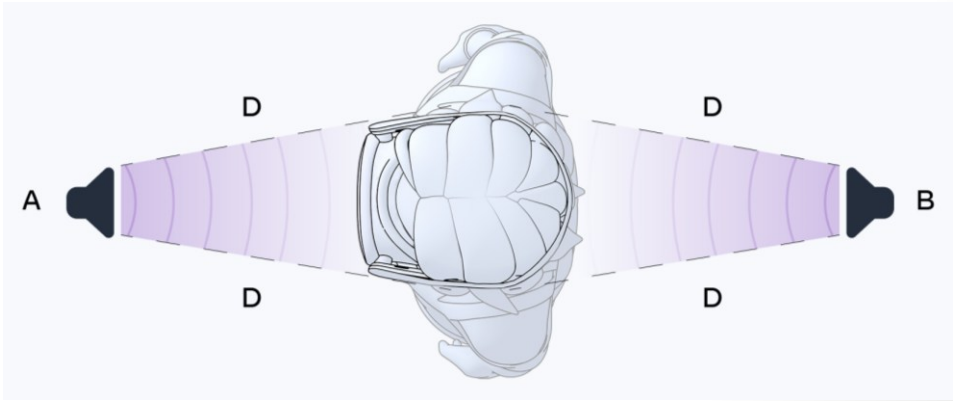
2.- Frontal / Atrás / Elevación

Más compleja que la lateral

- Fuentes del frente y de atrás a la misma distancia generan ITD e ILD idénticos ($A = B$).

El filtrado espectral del cuerpo:

- El sonido rebota en nuestra anatomía antes de entrar al oído, cambiando su timbre.

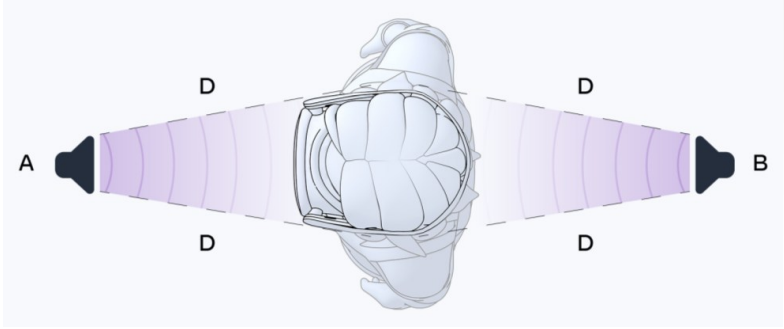


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Sistema auditivo humano

Localización direccional

2.- Frontal / Atrás / Elevación



Como influye

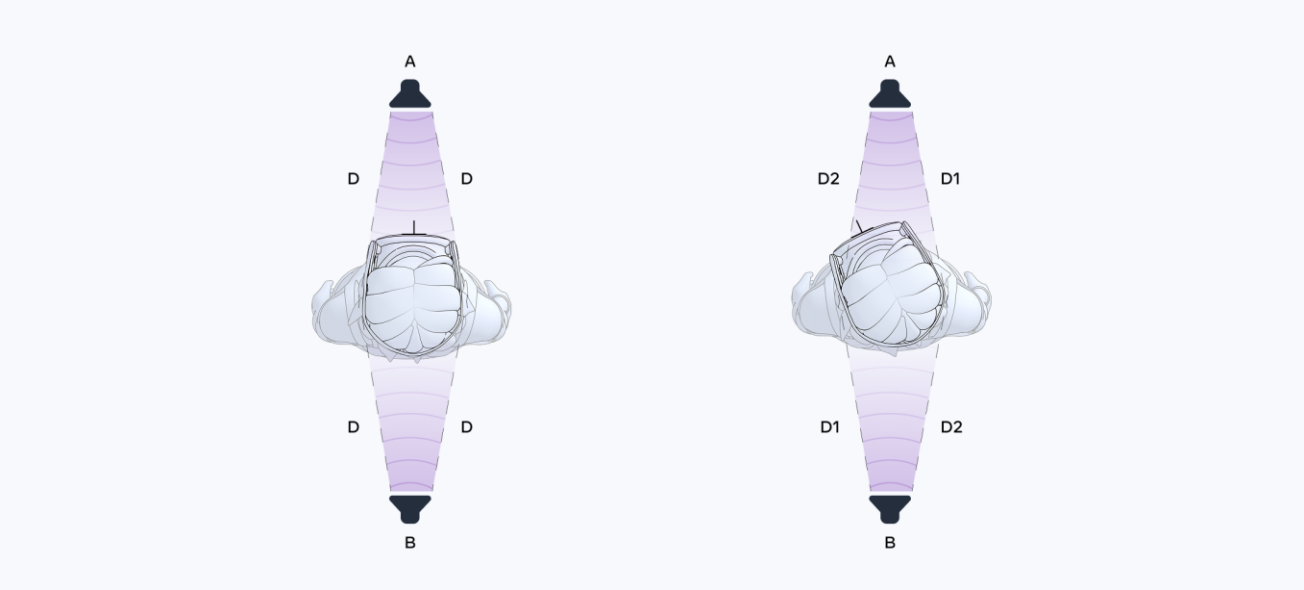
- **Sonidos frontales:** Rebota en los pliegues internos de la oreja (pabellón auricular), creando resonancias agudas.
- **Sonidos posteriores:** La parte posterior de la oreja bloquea el sonido, haciendo que se escuche más sordo.
- **Desde arriba:** Rebota en los hombros generando un pequeño eco característico.
- **Desde abajo:** El torso y los hombros hacen sombra y atenúan la onda.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Sistema auditivo humano

Movimiento de Cabeza

- Un simple movimiento de cuello convierte los problemas entre delante/detrás en un problema de localización lateral, que el cerebro resuelve con facilidad.
- Si dos puntos A (frente) y B (atrás) daban el mismo sonido, al girar la cabeza el punto B queda más cerca de un oído que del otro, desvelando su posición real.



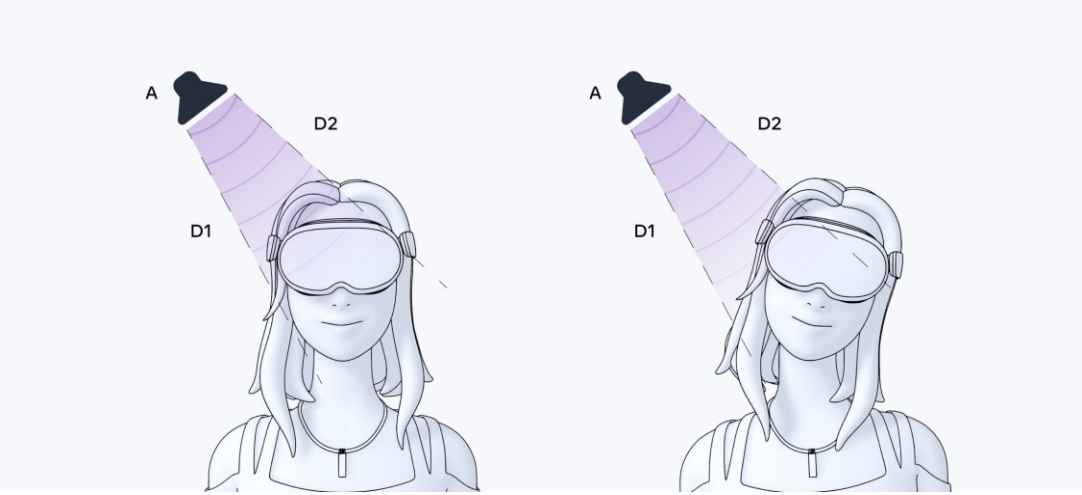
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Sistema auditivo humano

Movimiento de Cabeza

- Inclinar la cabeza modifica las distancias verticales hacia cada oído (una distancia se acorta y la otra se alarga).
- Permite al cerebro determinar con precisión si el sonido proviene de arriba o de abajo.

Impacto directo en XR: Importancia del head-tracking con precisión



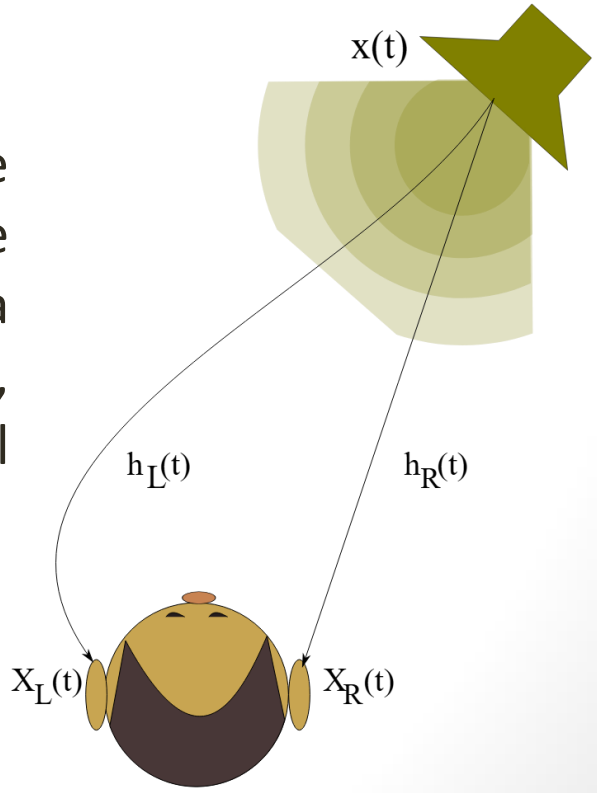
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Sistema auditivo humano

Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

- Los sonidos que percibimos se ven directamente afectados por **la forma y la geometría** de nuestro cuerpo (especialmente del oído), así como por la **dirección** de la que proviene el sonido

HRTF(ϕ,θ,f): Es una función de respuesta en frecuencia que describe como un sonido interactúa con la anatomía humana (cabeza, torso, pabellón auricular) antes de llegar al tímpano.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es el sonido 3D?

2- Importancia del diseño del sonido en XR

3- Sistema Auditivo humano

4- Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

5- Generación de señales binaurales

6- Hardware

7- Modelado ambiental

8- Limitaciones

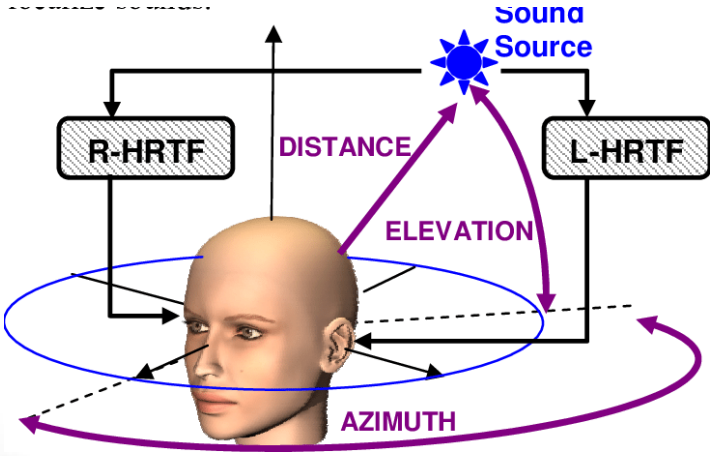
9- Configuración sonido 3D en Unity

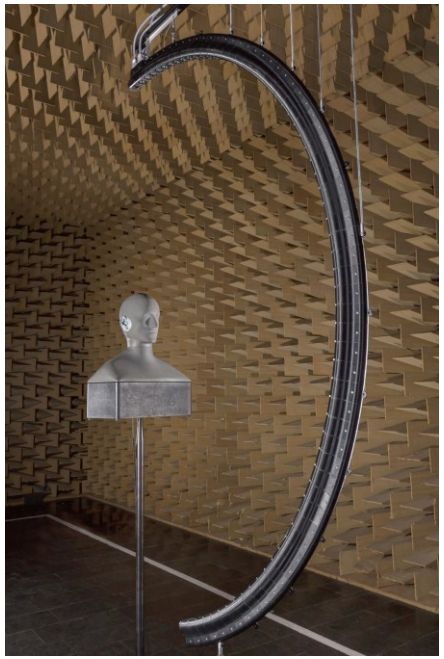
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

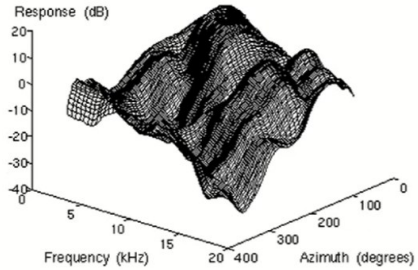
HRTF

Metodología de Captura:

- Grabación con micrófonos en el conducto auditivo dentro de una **cámara anecoica**.
- Reproducir sonidos procedentes de todas las direcciones (sine sweep).
- Se compara el sonido original con el capturado y se calcula la función de transferencia (HRTF).

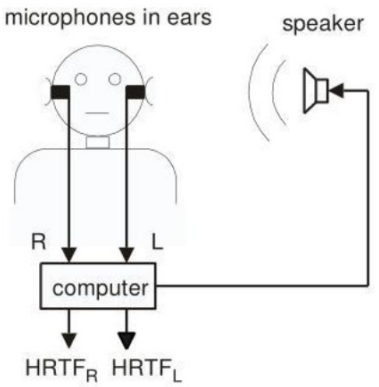






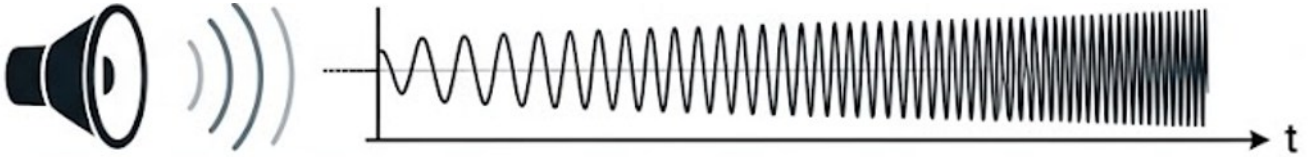
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

HRTF

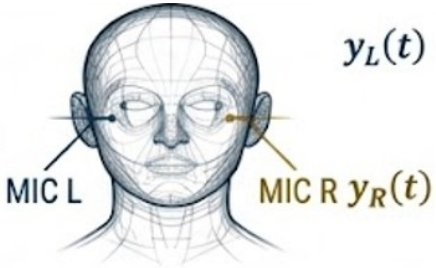


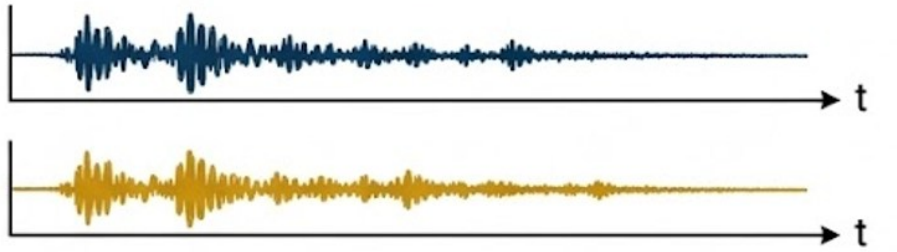
Estimación de la Respuesta Impulsional (HRTF):

SEÑAL EMITIDA
Barrido (sweep) conocido $x(t)$



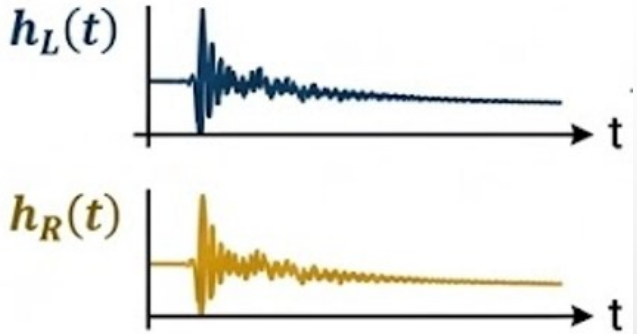
SEÑALES RECIBIDAS
Registradas por los micrófonos en cado oido





$$y_L(t) = x(t) * h_L(t)$$

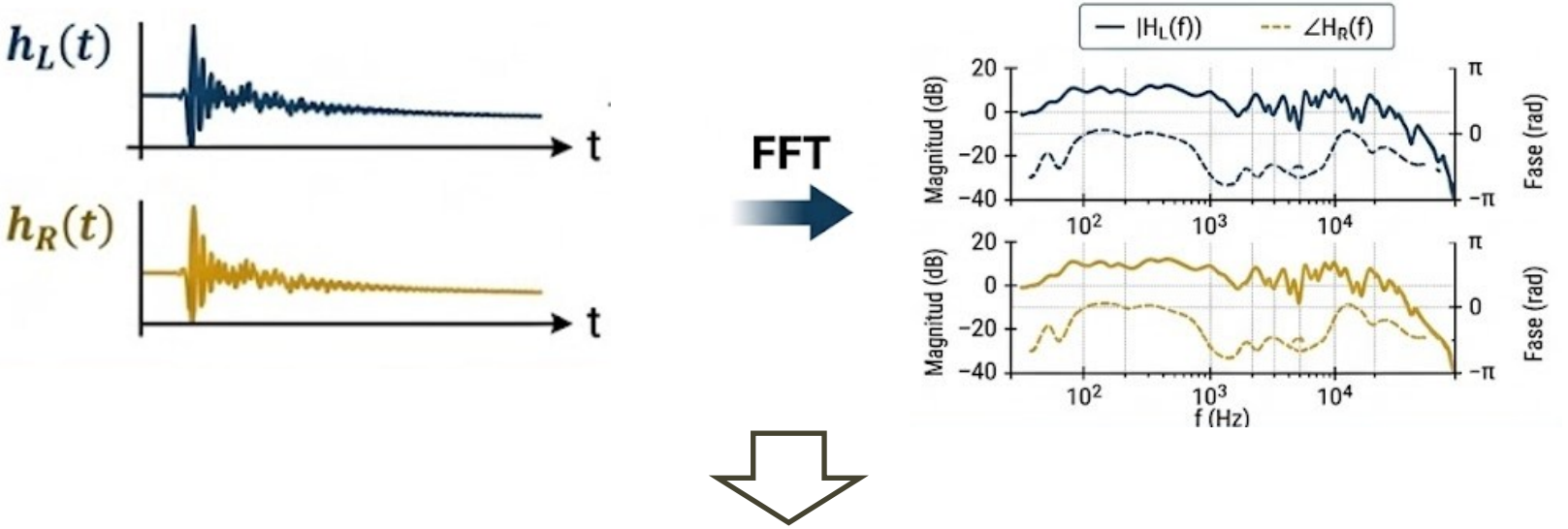
$$y_R(t) = x(t) * h_R(t)$$



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

HRTF

Estimación de la Respuesta Impulsional (HRTF):



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

HRTF

Base de datos HRTF

Media Lab – MIT (Maniquí KEMAR)

http://sound.media.mit.edu/resources/KEMAR.html

TH Köln (Maniquí KU100)

http://audiogroup.web.th-koeln.de/ku100hrir.html

CIPIC – University of California, Davis (45 personas)

https://github.com/amini-allight/cipic-hrtf-database

LISTEN – IRCAM (51 personas)

https://sofacoustics.org/data/database/listen%20%28hrtf%29/

ÍNDICE

1- ¿Qué es el sonido 3D?

2- Importancia del diseño del sonido en XR

3- Sistema Auditivo humano

4- Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

5- Generación de señales binaurales

6- Hardware

7- Modelado ambiental

8- Limitaciones

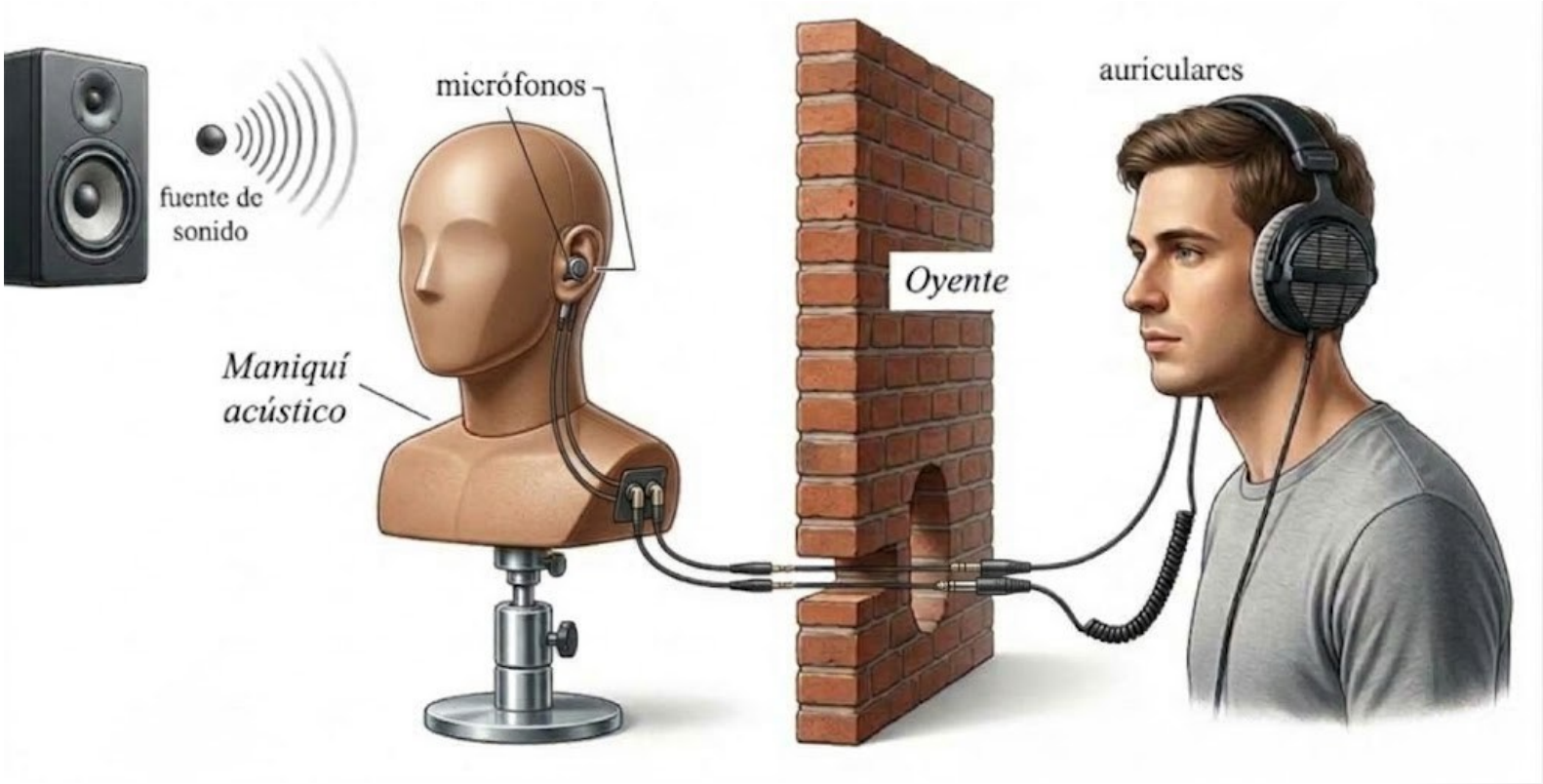
9- Configuración sonido 3D en Unity

Generación de señales binaurales

- Grabación binaural acústica
- Síntesis binaural digital

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Grabación binaural acústica



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Grabación binaural acústica

Grabación binaural acústica





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Grabación binaural acústica

Ventajas

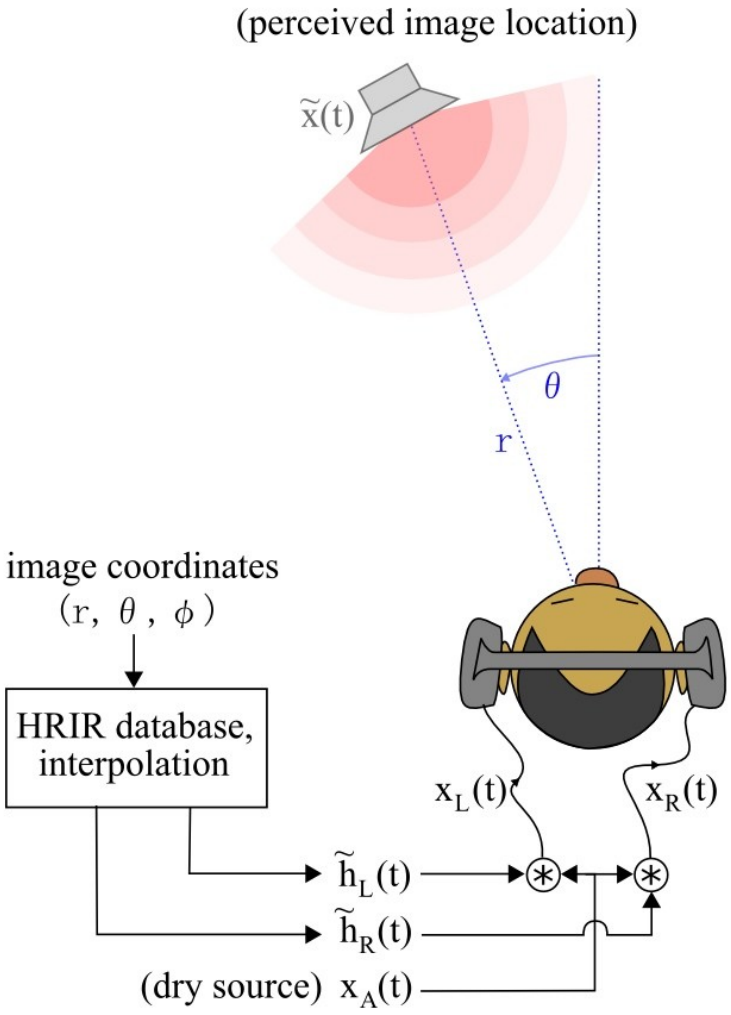
- Graba mediante micrófonos situados en los oídos de un maniquí acústico
- Registra de forma natural las diferencias de tiempo (ITD), nivel (ILD) y filtrado del pabellón auditivo.
- Ofrece la máxima sensación de presencia y fidelidad de la acústica de la sala.
- El archivo (.wav / .mp3) no requiere procesamiento ni motores de audio en tiempo real.

Grabación binaural acústica

Desventajas

- No admite seguimiento de cabeza (head-tracking); al girar la cabeza en RV, el sonido gira con el usuario.
- Imposible aislar, ecualizar o mover fuentes sonoras de forma independiente tras la grabación.
- La percepción depende de qué tan similar sea la oreja del oyente a la del maniquí.
- Incompatible con altavoces.

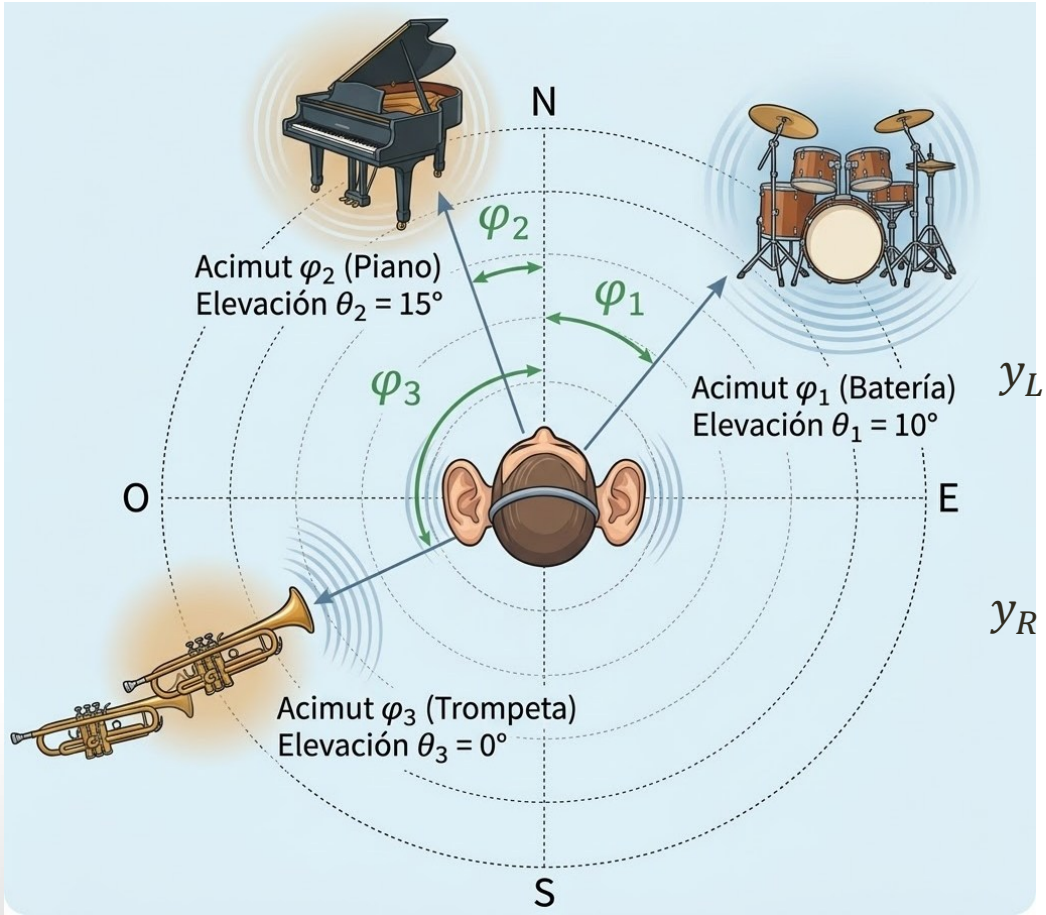
Síntesis binaural



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Síntesis binaural

- **Síntesis para N fuentes**

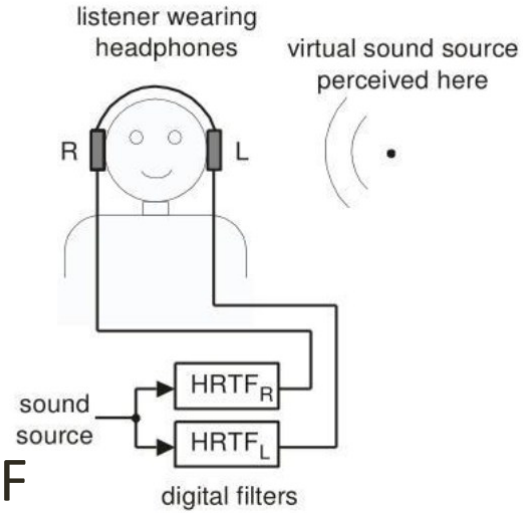


$$y_L[n] = \sum_{i=1}^{N} x_i\,[n] * \mathrm{HRIR}_L(\varphi_i, \theta_i, n)$$

$$y_R[n] = \sum_{i=1}^{N} x_i\,[n] * \mathrm{HRIR}_R(\varphi_i, \theta_i, n)$$

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Síntesis binaural

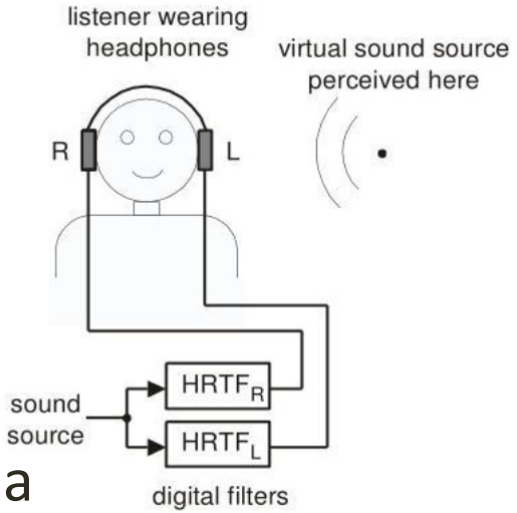


Ventajas

- Se utiliza una base de datos de HRTF
- Dinámico (admite movimiento)
- Admite producción
- Se puede usar en tiempo real
- **Admite tracking de la cabeza** del sujeto

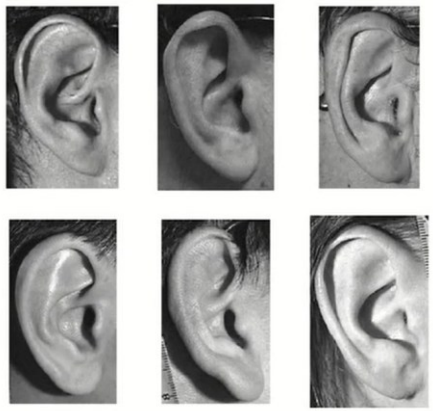
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Síntesis binaural



Desventajas

- Particularidad de la forma de la oreja
- Auriculares generan efecto-dentro-cabeza
- Un HRTF diferente la de una persona empeora la precisión en la localización de sonidos



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es el sonido 3D?

2- Importancia del diseño del sonido en XR

3- Sistema Auditivo humano

4- Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

5- Generación de señales binaurales

6- Hardware

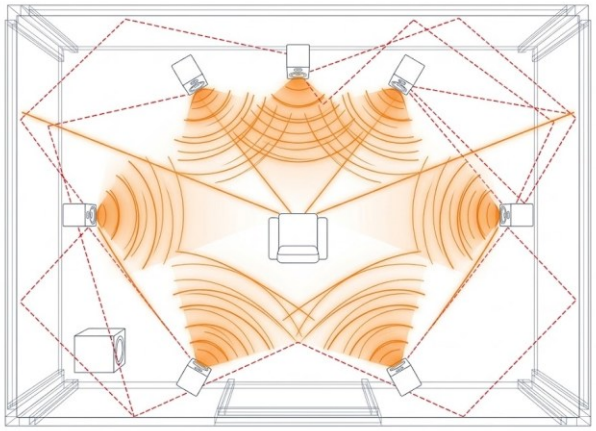
7- Modelado ambiental

8- Limitaciones

9- Configuración sonido 3D en Unity

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Hardware



Altavoces

- Configuraciones Tradicionales (Dolby 5.1 / 7.1): Eficaces para una posición fija y estática de escucha, pero insuficientes para escenarios inmersivos dinámicos.
- El desplazamiento del oyente por la sala distorsiona el campo acústico y la localización de fuentes 3D.
- Se limitan a un plano horizontal ($360°$ de azimut) sin capacidad para recrear pistas de altura vertical.
- Las reflexiones y la reverberación del espacio físico del usuario alteran la señal reproducida.
- Inviables para el ámbito doméstico inmersivo con movimiento.

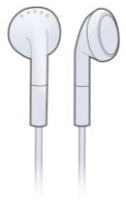
Hardware





Auriculares

- Cada vez más se utilizan que los altavoces tradicionales impulsada por videojuegos, chat de voz y realidad virtual (HMDs).
- **Aislamiento Acústico del Entorno**: Elimina el ruido exterior, incrementando de forma drástica la presencia y la inmersión.
- Integración de *Head-Tracking*
- Las HRTF sintéticas no se contaminan con la anatomía física ni con la acústica de la sala del oyente.
- Controles físicos integrados e intuitivos en el visor/auricular y micrófonos orientados a la boca que previenen el acople y el eco.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es el sonido 3D?

2- Importancia del diseño del sonido en XR

3- Sistema Auditivo humano

4- Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

5- Generación de señales binaurales

6- Hardware

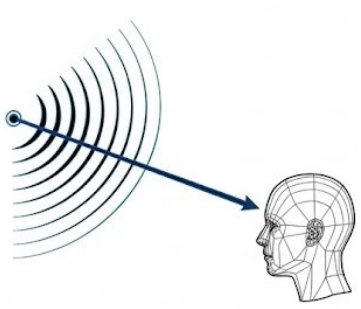
7- Modelado ambiental

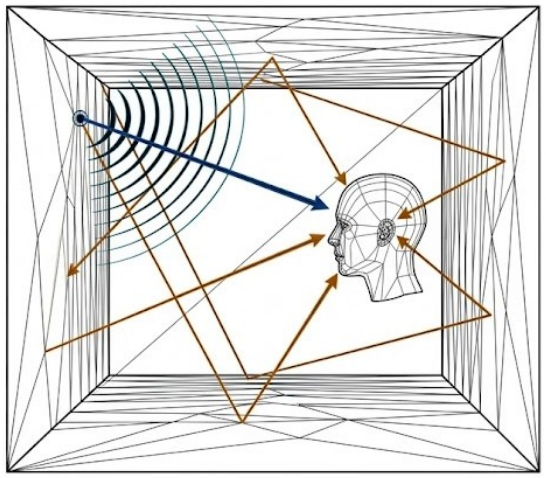
8- Limitaciones

9- Configuración sonido 3D en Unity

Modelado ambiental

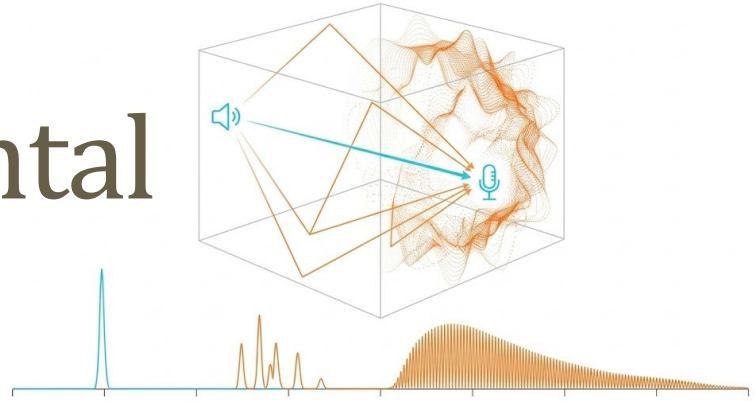
- La combinación de HRTF y atenuación por distancia proporciona localización direccional, pero resulta en un sonido "seco" y antinatural por falta de entorno.
- Simular los efectos acústicos de la geometría y superficies circundantes para recrear la física de la sala.
- Aporta la información del recinto que el cerebro requiere para validar que el sonido pertenece al espacio virtual





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Modelado ambiental

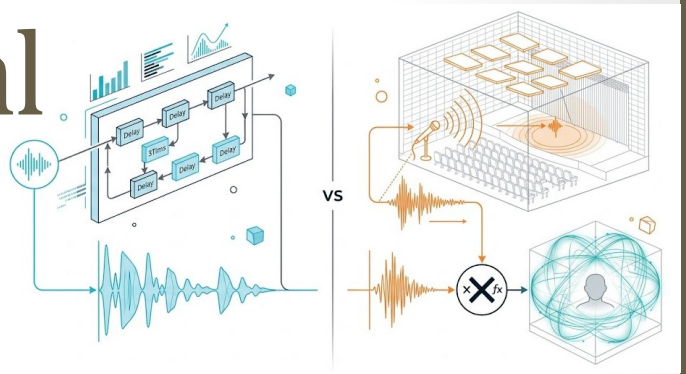


Reverberación

- Las ondas sonoras colisionan con las superficies del espacio generando una serie temporal de ecos.
- **Reflexiones Tempranas**:
  - Ecos iniciales de primer y segundo orden que llegan tras el sonido directo.
  - Claves para estimar la dirección, la distancia al emisor y la proximidad de las paredes.
- **Cola de Reverberación Tardía**:
  - Densidad masiva de ecos entrelazados e indistinguibles que decaen progresivamente.
  - Define la percepción de tamaño de la sala y el coeficiente de absorción de los materiales.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Modelado ambiental



Aproximaciones

Reverberaciones Artificiales / Algorítmicas:

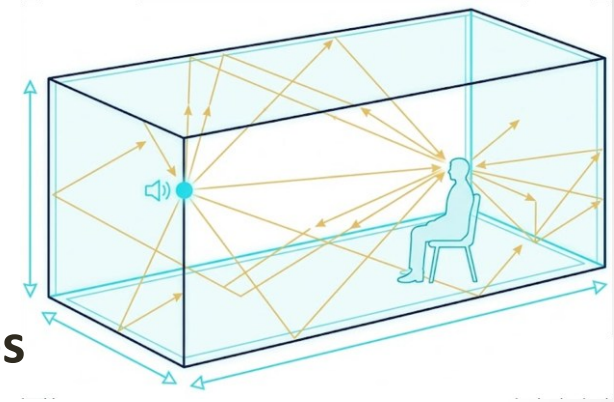
- Métodos sintéticos tradicionales basados en redes de retardos digitales (años 80/90).
- ***Ventaja:*** Consumo de CPU muy bajo.
- ***Inconveniente:*** No consideran la geometría real ni la orientación del oyente; suenan menos realistas.

Reverberación por Convolución (IR Muestreada):

- Muestreo directo de la Respuesta al Impulso (IR) medida en un espacio real (estudios, catedrales, estadios).
- ***Ventaja:*** Fidelidad acústica y realismo de espacio extraordinarios.
- ***Inconveniente:*** Estática; al capturarse desde un punto fijo no se adapta dinámicamente al desplazamiento del usuario por el mundo virtual.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

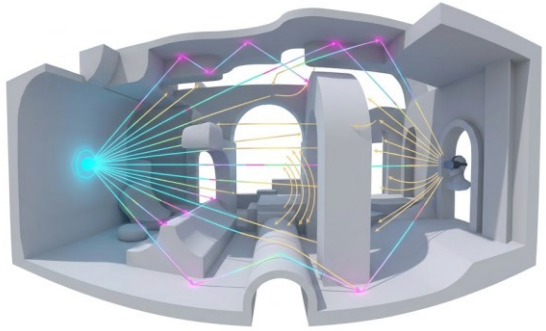
Modelado ambiental



Aproximaciones. El modelo caja de zapatos

- Modelo analítico ligero que superpone una estructura rectangular simplificada sobre el procesado de HRTF .
- Parámetros del Recinto :
  - Configuración de distancia y reflectividad/absorción para 6 paredes paralelas (suelo, techo y 4 muros).
  - Definición de la posición y orientación relativa del oyente en la caja.
- Simulación parametrizada de reflexiones tempranas y tiempo de decaimiento de la cola tardía.
- Aunque es una simplificación geométrica rígida, ofrece un rendimiento excelente con bajo consumo de CPU.

Modelado ambiental



Simulación en Meta. Trazado de rayos acústicos

- Herramienta avanzada del Meta XR Audio SDK
- Propagación basada en la geometría 3D real:
  - Lanza haces estocásticos que analizan los polígonos y materiales del juego en tiempo real
  - Simula automáticamente reflexiones tempranas, reverberación tardía, oclusión, obstrucción y difracción
- Permite acústica realista en arquitecturas complejas, irregulares y dinámicas
- Permite a los diseñadores ajustar con precisión la respuesta física para cumplir los objetivos narrativos.

ÍNDICE

1- ¿Qué es el sonido 3D?

2- Importancia del diseño del sonido en XR

3- Sistema Auditivo humano

4- Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

5- Generación de señales binaurales

6- Hardware

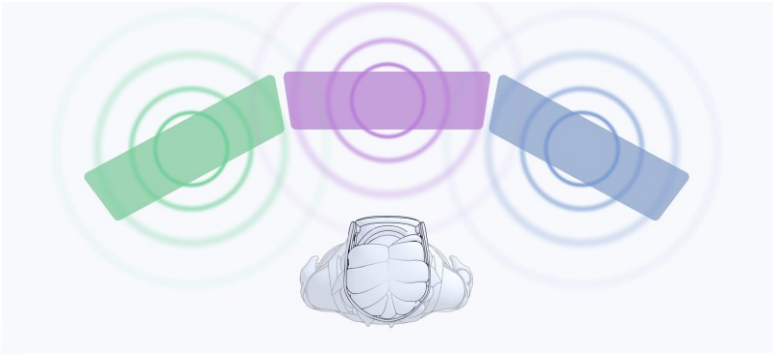
7- Modelado ambiental

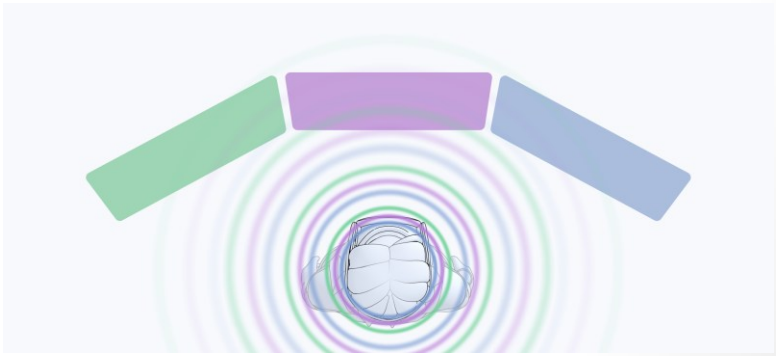
8- Limitaciones

9- Configuración sonido 3D en Unity

Limitaciones

- El audio espacial cubre un campo auditivo omnidireccional ilimitado.
- Requiere baja latencia constante para sincronizarse con los movimientos del usuario.
- La falta de CPU dedicada o una mala optimización provoca desincronización y pérdida de la ilusión tridimensional.

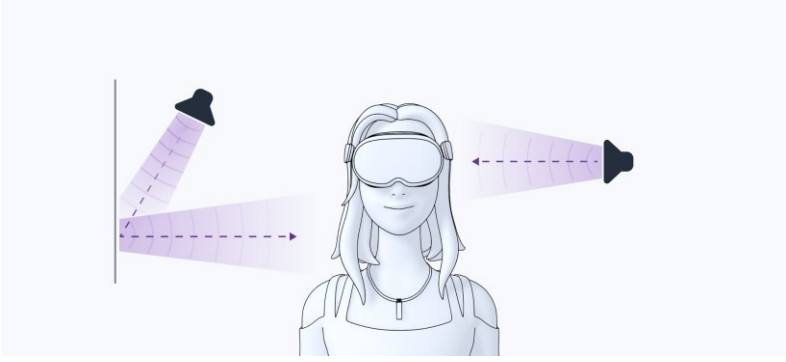




Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

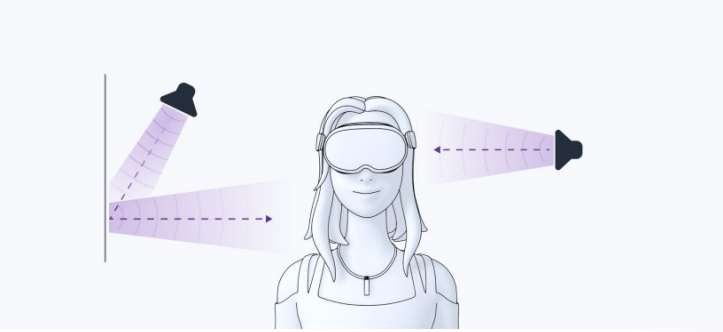
Limitaciones

- **El Desequilibrio Audiovisual:**
  - Entornos visualmente hiperrealistas con acústica pobre o genérica rompen la presencia y la inmersión del usuario.
  - Ocurre cuando el comportamiento del sonido contradice la física esperada del espacio visualizado.
- **Artefactos Acústicos Indeseados:**
  - Intentar adaptar modelos acústicos a geometrías complejas no optimizadas genera distorsiones.
  - **Problemas comunes:** Ecos flotantes (*flutter echoes*), resonancias metálicas (*ringing*) y filtrado en peine (*comb filtering*).



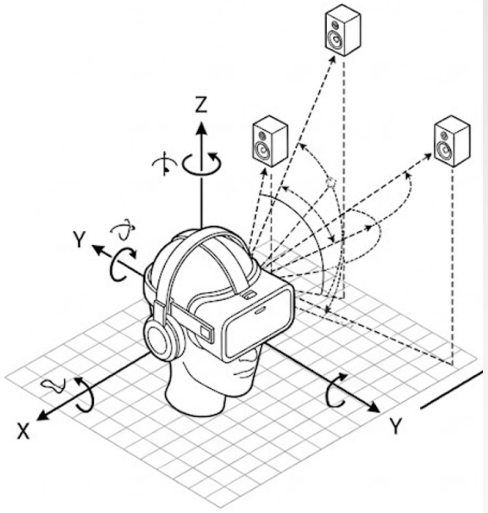
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Limitaciones



- **Enfoques Tecnológicos en Meta Spatial Audio SDK:**
  - **Shoebox Reverb:**
    - ***Ventaja:*** Mínimo impacto computacional.
    - ***Limitación:*** Aproximación geométrica básica (espacios rectangulares); baja precisión en salas complejas.
  - **Acoustic Ray Tracing (ART):**
    - ***Ventaja:*** Respuestas de impulso altamente plausibles, difracción y oclusión precisas.
    - ***Limitación:*** Alto coste de procesamiento (CPU/GPU). Requiere optimización de mallas de colisión acústica.

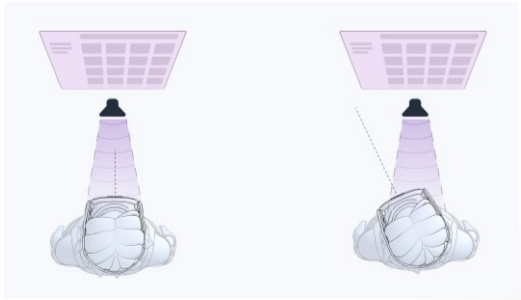
Limitaciones



Head Tracking

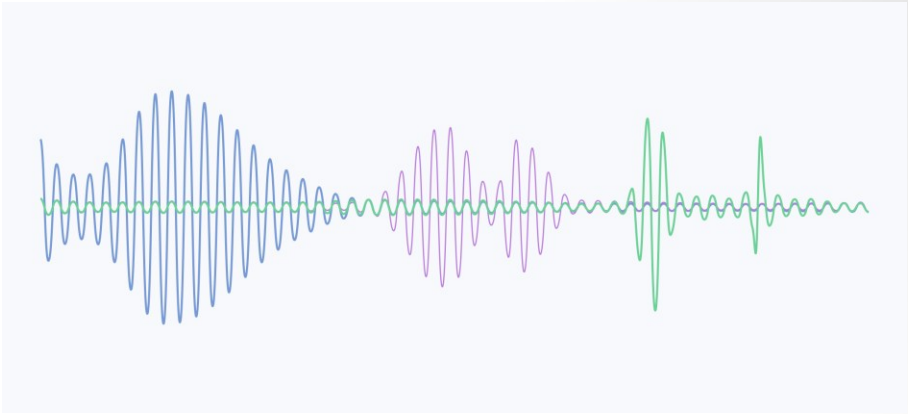
- Ajusta la salida sonora en tiempo real según la orientación y movimiento de la cabeza del usuario.
- Permite ubicar con precisión milimétrica la fuente sonora dentro del espacio tridimensional.
- Priorizar optimizaciones visuales en el FOV descuidando el audio espacial genera rupturas de inmersión.
- El audio espacial requiere un procesamiento continuo, independientemente de hacia dónde mire el usuario.





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Limitaciones



Renderizado del audio

- Sonidos de banda ancha o múltiples fuentes superpuestas compiten por el mismo rango frecuencial.
- ***Consecuencia:*** Dificultad para percibir detalles, fatiga auditiva y alta carga cognitiva.
- **Estrategias de Diseño:**
  - **Distribución de Frecuencia:** Asignar rangos espectrales únicos a diferentes categorías de UI/Audio UX.
  - **Separación Espacial:** Aprovechar las 3 dimensiones para distanciar fuentes y desbloquear la atención selectiva del usuario.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

ÍNDICE

1- ¿Qué es el sonido 3D?

2- Importancia del diseño del sonido en XR

3- Sistema Auditivo humano

4- Función de Transferencia Relacionada con la cabeza (HRTF)

5- Generación de señales binaurales

6- Hardware

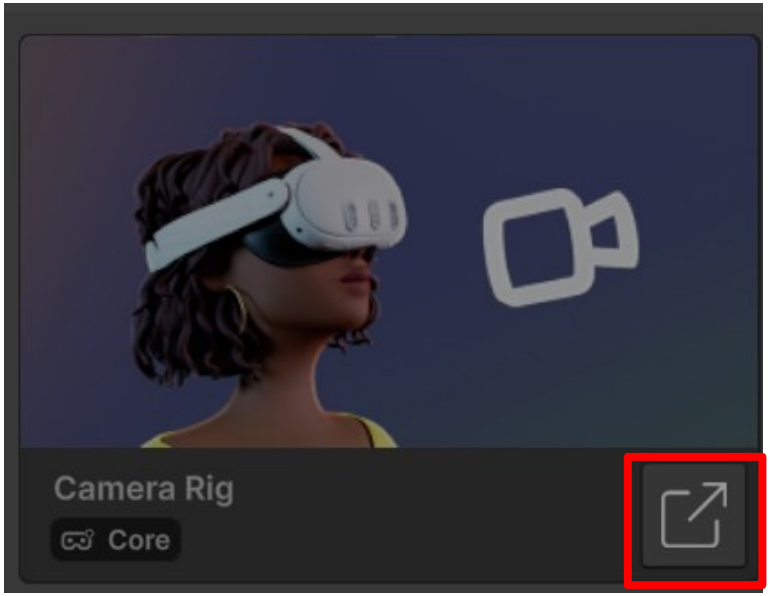
7- Modelado ambiental

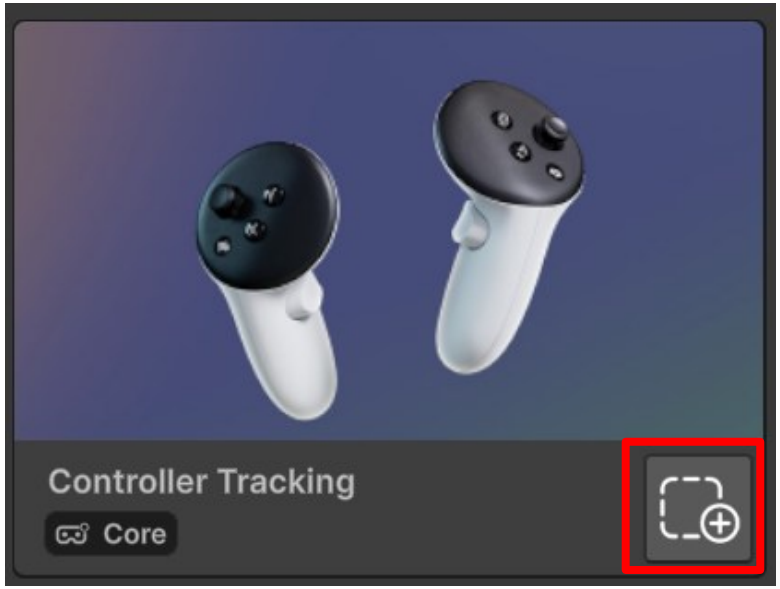
8- Limitaciones

9- Configuración sonido 3D en Unity

Configuración Unity

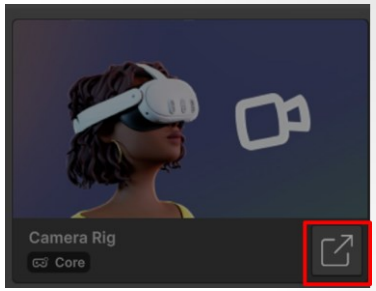
- Insertamos los **Building Blocks Camera Rig** y **Controller Tracking**
- Eliminamos el Main Camera



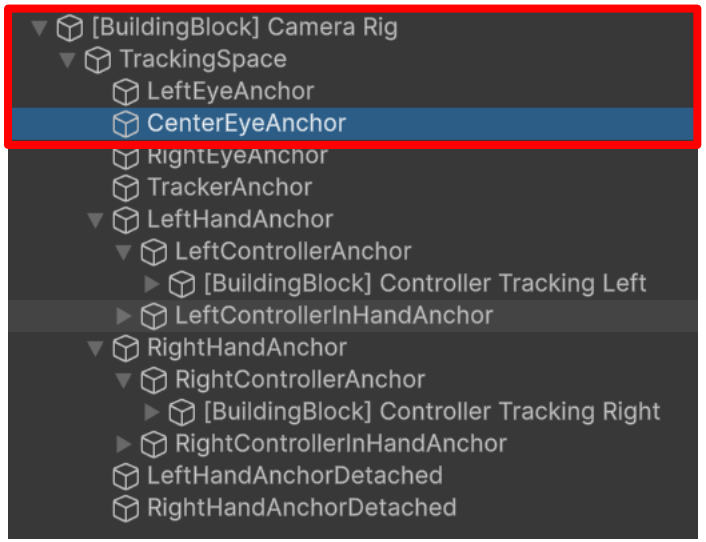


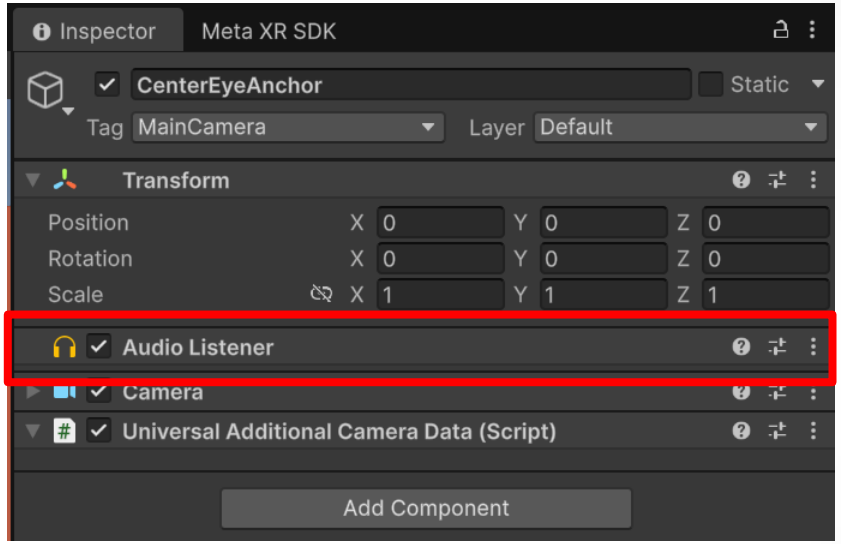
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Unity



AudioListener



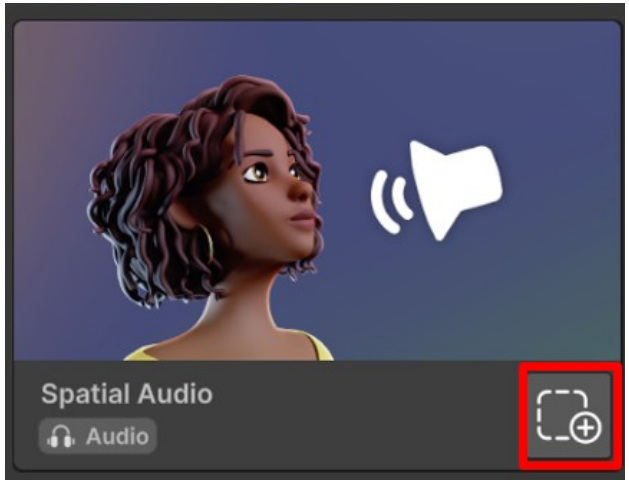


- Es el componente encargado de actuar como los "oídos virtuales" de la escena.
- Traduce toda la información de posición, orientación y distancia de los emisores de audio 3D (**AudioSource**) para generar el flujo de audio que finalmente escuchas a través de los altavoces o auriculares de las gafas VR.

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Unity

- Insertamos el **Building Blocks Spatial Audio:**

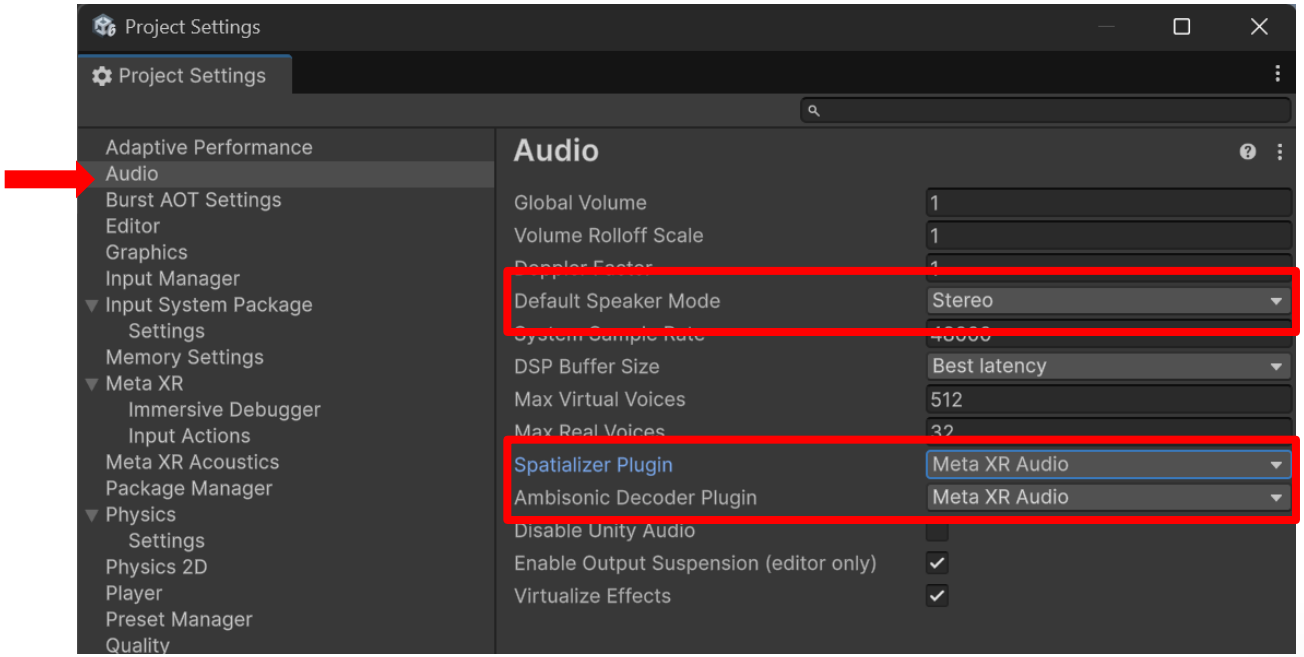


- Activación del Motor de renderizado binaural (HRTF).
- Simulación Acústica del entorno
  - Reverberación y propagación
  - Reverberación Caja de zapatos
  - Ray Tracing acústico
- Gestión automática de la oclusión y ocultamiento.
- Configuración de la mezcla de audio.

Configuración Unity

Paso 1. Configurar el motor de audio:

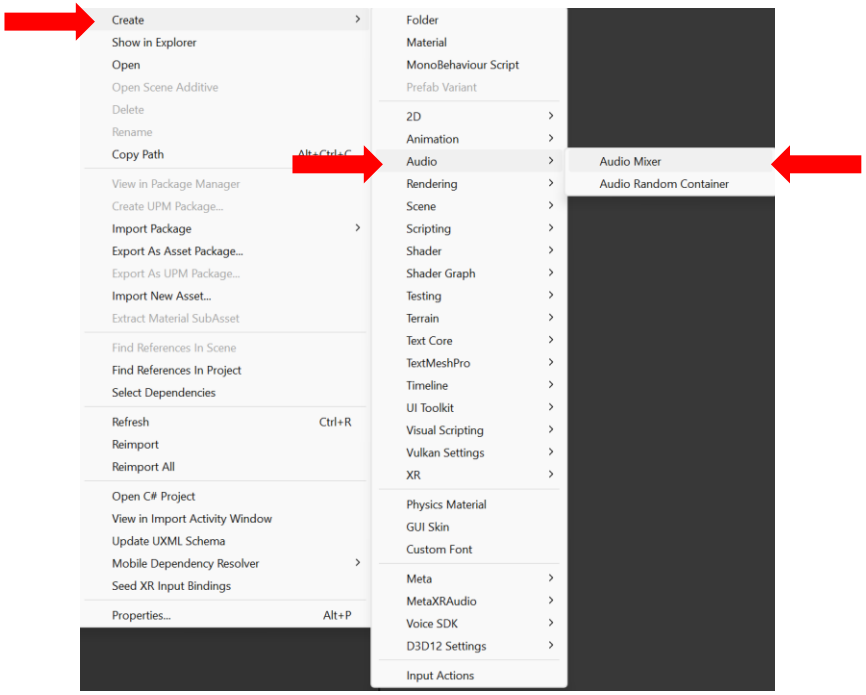
- **Edit > Project Settings > Audio:**
  - Spatializer Plugin> Meta XR Audio
  - Ambisonics Decoder Plugin> Meta XR Audio
  - Default Speaker Mode> Stereo



Configuración Unity

Paso 2. Configuración del Audio Mixer

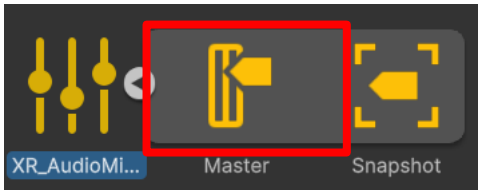
- En la **ventana de proyecto** creamos un **XR_AudioMixer**:
- Botón derecho > Create > Audio > Audio Mixer

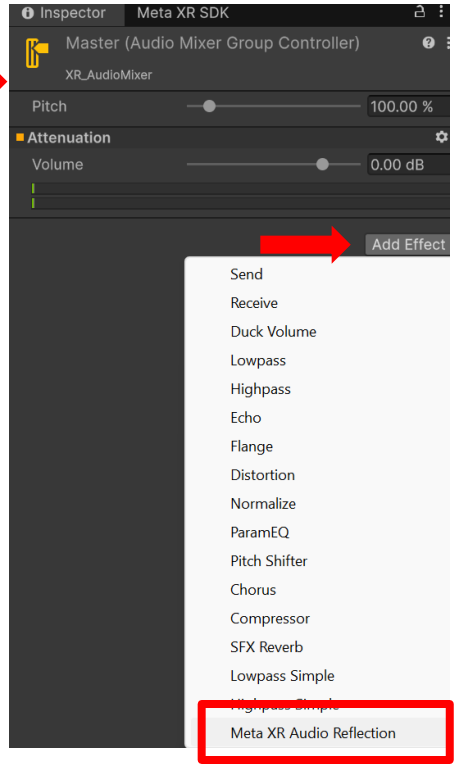


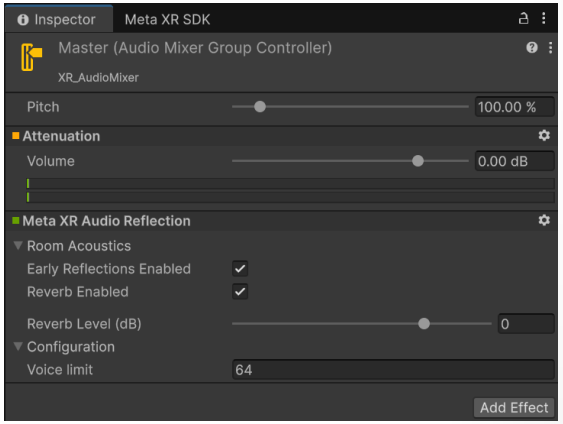
Configuración Unity

Paso 2. Configuración del Audio Mixer

- En la **ventana de proyecto** creamos un **XR_AudioMixer**:
  - Botón derecho > Create > Audio > Audio Mixer





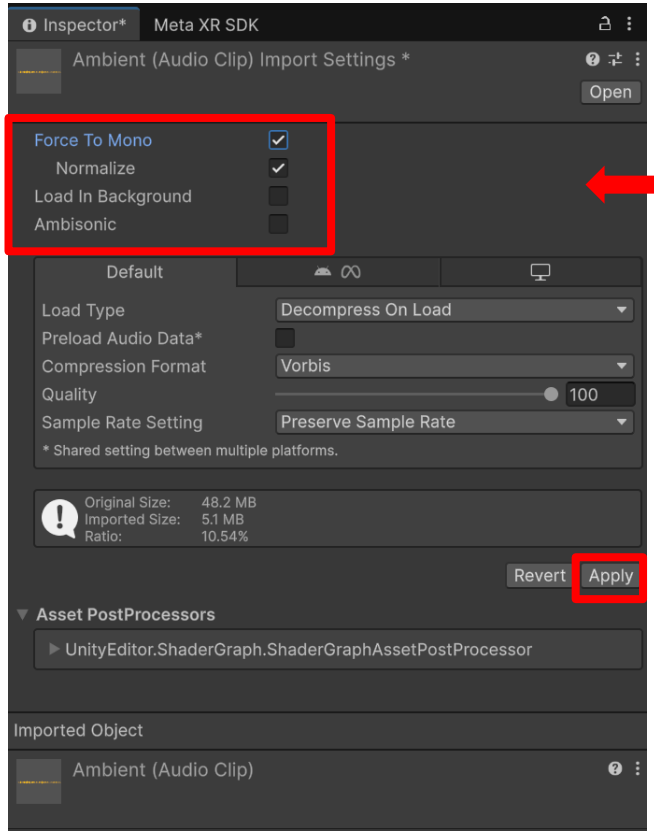


Este efecto sintetizará las reflexiones tempranas y la cola de reverberación para todas las fuentes de la escena

Configuración Unity

Paso 3. Configuración previa de los archivos de audio

- Pulsamos sobre el archivo .wav.



Depende de la función del sonido habrá que seleccionar una opción u otra

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

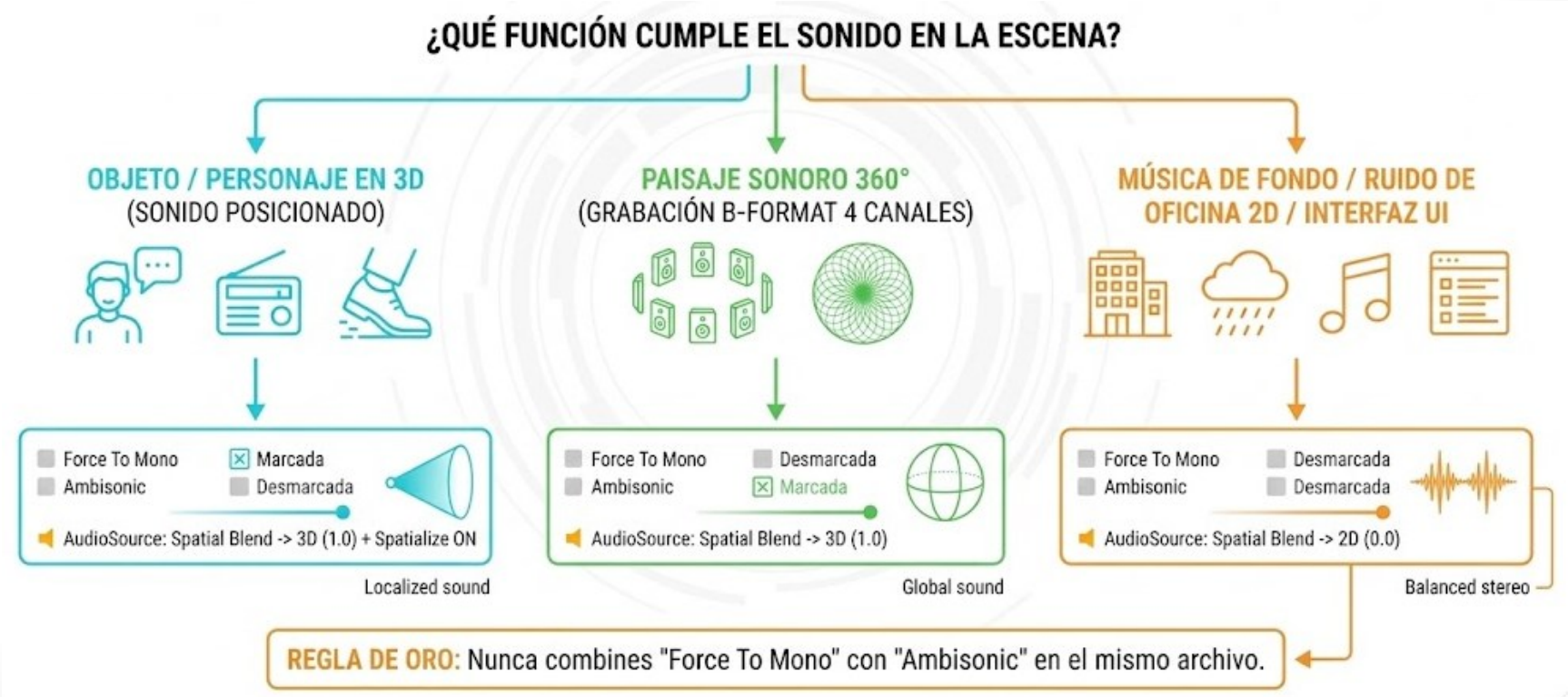
Configuración Unity

Paso 3. Configuración previa de los archivos de audio

- **Force to Mono**
  - Convierte la señal de audio a un solo canal estático.
  - Los algoritmos de localización binaural (**HRTF**) necesitan calcular las diferencias de tiempo y nivel desde un **único punto tridimensional**. Si se usa un archivo estéreo, los canales interfieren entre sí y arruinan la espacialización.
- **Ambisonic**
  - Procesa un archivo de **4 canales** que captura el campo sonoro completo.
  - Ofrece un entorno 360° envolvente que reacciona en tiempo real al giro de la cabeza sin necesidad de colocar decenas de fuentes 3D individuales.
- **Estéreo Convencional (Audio 2D / Sin Espacialización)**
  - Envía el audio directo a los auriculares sin aplicar filtros espaciales ni atenuación por distancia.
  - Preserva la mezcla original y ahorra recursos de cálculo en el procesador (*CPU*).

Configuración Unity

Paso 3. Configuración previa de los archivos de audio

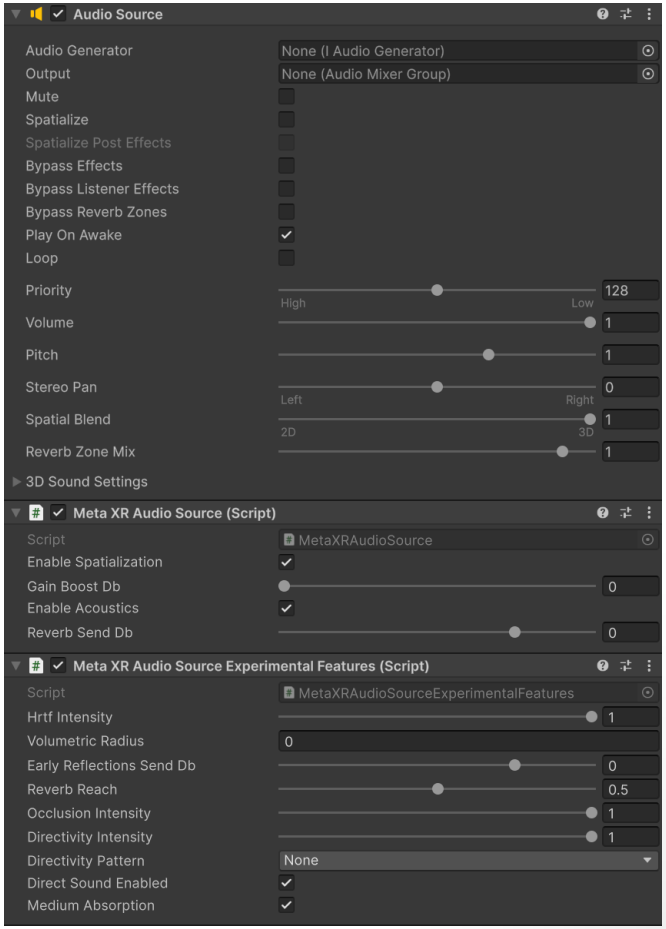


Configuración Unity

Paso 4. Configuración del Emisor/Emisores

- GameObject: **[BuildingBlock] Spatial Audio**





Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

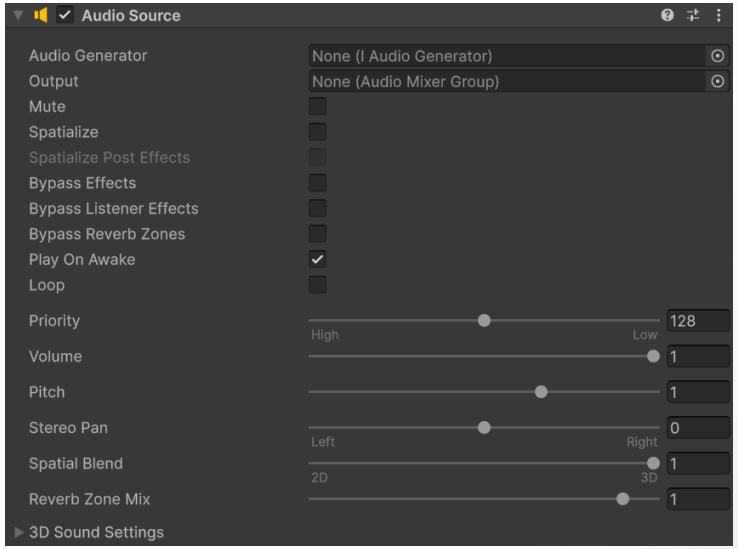
Configuración Unity

Paso 4. Configuración del Emisor/Emisores

Audio Source:

Es el emisor de sonido virtual de Unity que reproduce clips de audio en la escena y aplica las propiedades de volumen, tono y espacialización 3D según la posición del objeto.

- **Volume:** Ajusta la amplitud o volumen global de la fuente (de 0.0 a 1.0).
- **Pitch:** Modifica la velocidad de reproducción y la afinación/tono del sonido (1.0 es la velocidad/tono original; valores superiores aceleran y agudizan el audio).
- **Spatial Blend:** Controla la interpolación entre comportamiento 2D (0) y 3D (1).
- **Reverb Zone Mix:** Determina la cantidad de señal que se envía a las zonas de reverberación ambientales cercanas (0 = sin reverberación, 1 = mezcla completa).
- **3D Sound Settings:** contiene las curvas de atenuación por distancia (Min Distance, Max Distance, Rolloff Mode y efecto Doppler) aplicables cuando Spatial Blend está en 3D.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

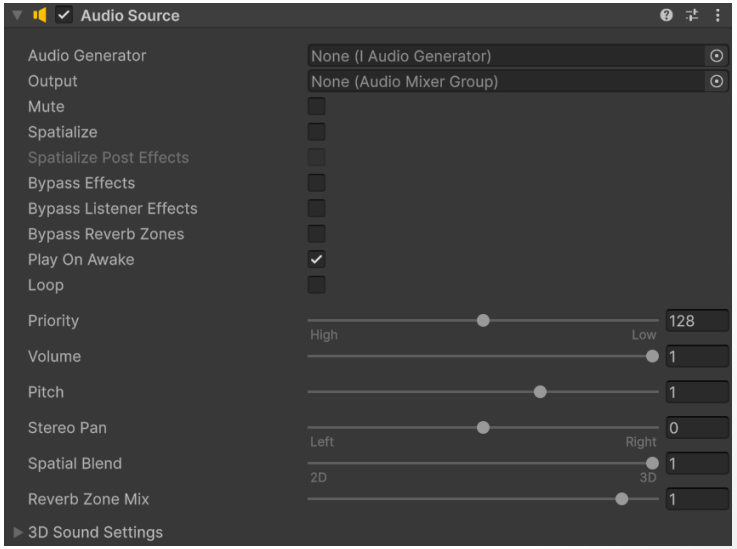
Configuración Unity

Paso 4. Configuración del Emisor/Emisores

Audio Source:

Es el emisor de sonido virtual de Unity que reproduce clips de audio en la escena y aplica las propiedades de volumen, tono y espacialización 3D según la posición del objeto.

- **Audio Generador:** Arrastrar el archivo de audio.
- **Output:** Permite aplicar efectos globales o ajustar el volumen por categoría
- **Mute:** Silencia la emisión de sonido de la fuente
- **Spatialize.** Al activarla, aplica el plugin de espacialización binaural para calcular el sonido según la orientación y distancia respecto al AudioListener.
- **Play on Awake:** Inicia la reproducción del sonido de forma automática tan pronto como se activa el objeto o la escena en Unity
- **Loop:** Reproduce el clip de audio en bucle de manera continua e infinita



Configuración Unity

Paso 4. Configuración del Emisor/Emisores (Relación con la teoría)

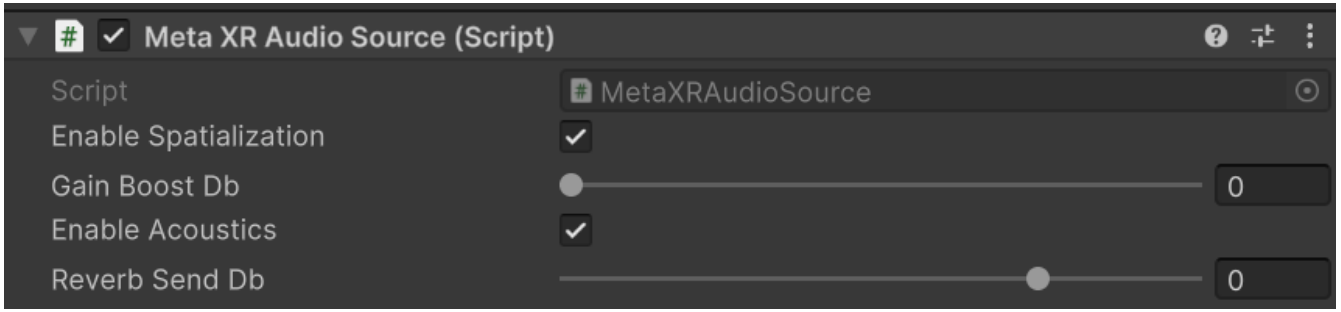


Configuración Unity

Paso 4. Configuración del Emisor/Emisores

Meta XR Audio Source

- Componente de extensión que se acopla a un AudioSource de Unity para habilitar las características avanzadas del SDK de Meta



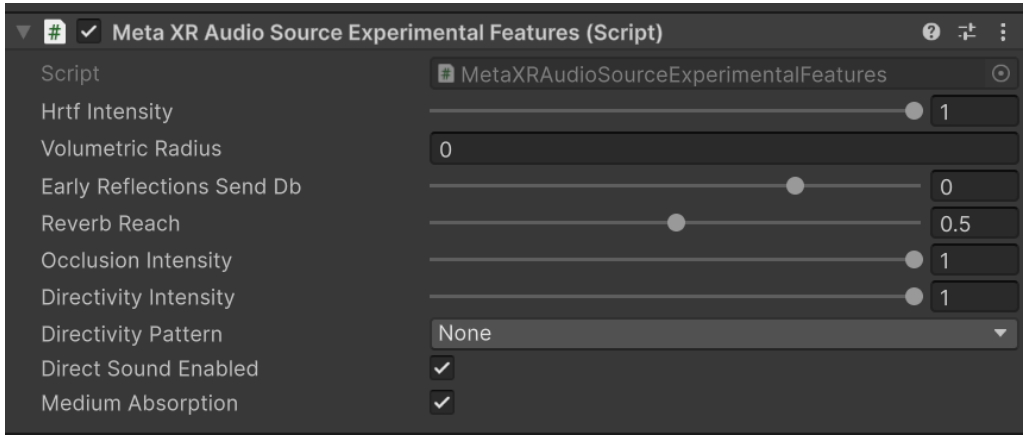
- **Enable Spatialization:** Activa la convolución por filtro HRTF para localización 3D fina en azimut y elevación.
- **Enable Acoustics:** Habilita el envío de energía sonora hacia el motor de reflexiones y reverberación de sala (MetaXRAudioReflection)

Configuración Unity

Paso 4. Configuración del Emisor/Emisores

Meta XR Audio Source Experimental Features

- Componente de extensión que se acopla a un AudioSource de Unity para habilitar las características avanzadas del SDK de Meta



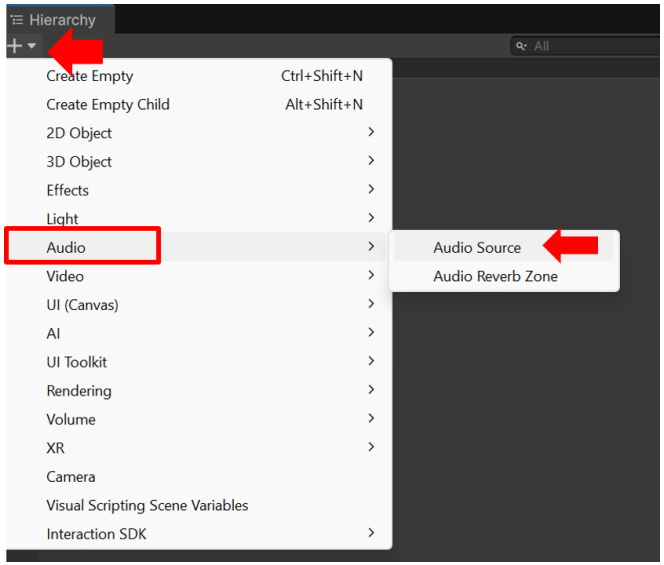
- **HRTF Intensity (0.0 a 1.0):** Escala la fuerza del filtrado binaural. Permite alternar entre un foco puntual nítido (1) y una percepción más difusa o cercana (0).
- **Directivity Pattern:** Simula atenuación e infiltración espectral polar según la orientación física del emisor (p. ej., voz humana o un altavoz).

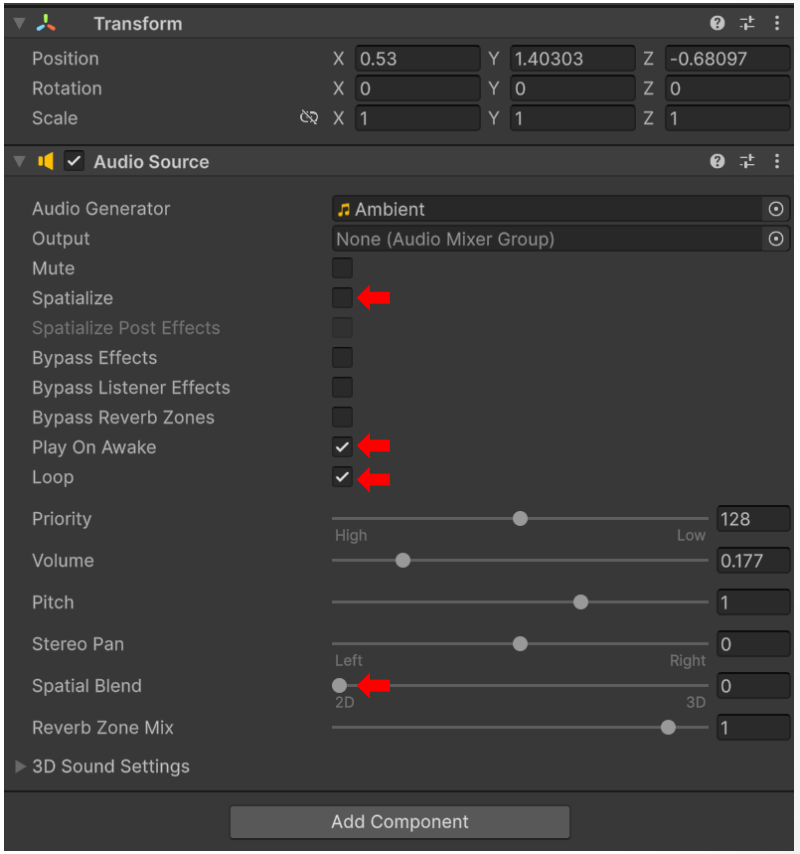
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Unity

Paso 4. Configuración del Emisor/Emisores

A.- Insertar sonido ambiental (2D)





- **Spatialize:** False
- **Play on Awake:** True
- **Loop:** True
- **Volumen:** lo ajustamos a nuestro interés
- **Spatial Blend:** 0

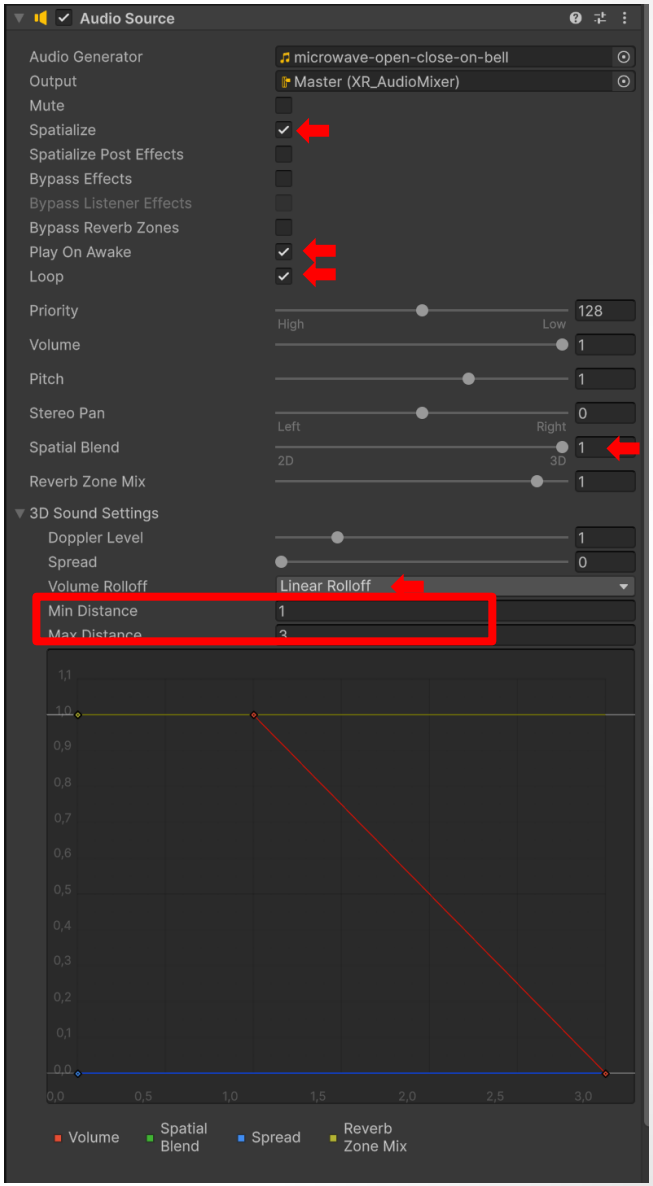
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Unity

Paso 4. Configuración del Emisor/Emisores

B.- Insertar audio posicional (3D)



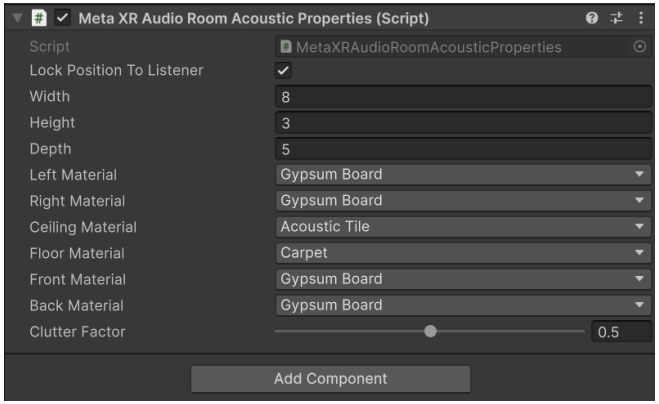


- **Spatialize:** True
- **Play on Awake:** True
- **Loop:** True
- **Volumen:** lo ajustamos a nuestro interés
- **Spatial Blend:** 1
- **3D sound settings**> Volume Rolloff> Linear Rolloff
- Min Distance y Max Distance Ajustar

Configuración Unity

Paso 5. Acústica habitación. Modelo caja de zapatos

- Edit > Project Settings > Meta XR Acoustics > **Acoustic Model = Shoebox Room**
- Crear un GameObject vacío e insertar componente **MetaXRAudioRoomAcousticProperties**.
- Configuración de **dimensiones métricas**:
  - **Width** (Ancho), **Height** (Alto), **Depth** (Profundidad) en metros
  - Ajuste para coincidir con la escala gráfica de la habitación 3D
- Asignación de **materiales** por pared (6 superficies):
  - Coeficientes de absorción frecuencial (Cemento, Madera, Cristal, Pladur, Alfombra)
- Propiedad **Lock Position To Listener**:
  - **Activado**: La caja acústica acompaña al usuario manteniendo perfil constante.
  - **Desactivado**: Posicionamiento fijo en el centro geométrico de la sala.



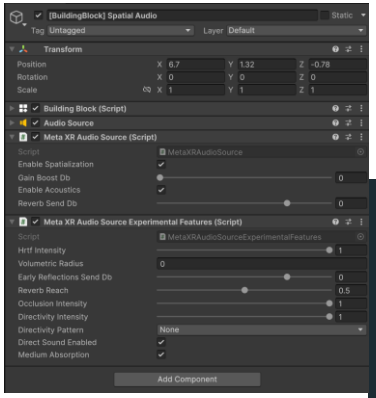
https://developers.meta.com/vr/documentation/unity/meta-xr-audio-sdk-unity-room-acoustics/

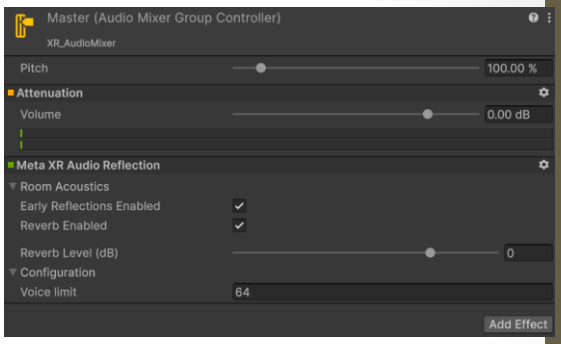
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

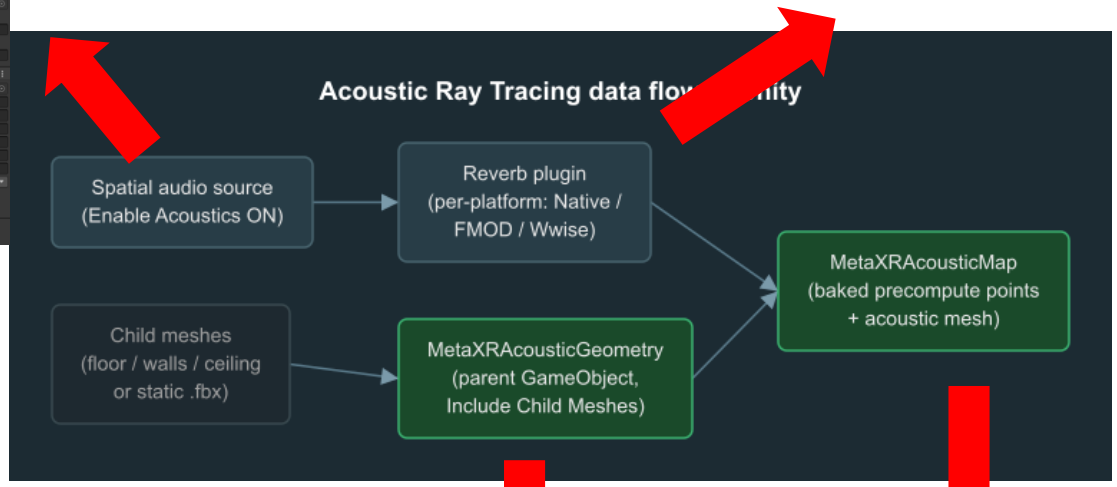
Configuración Unity

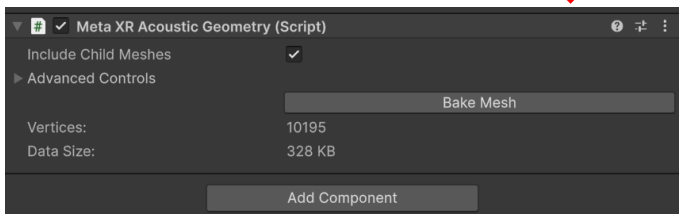
Paso 5. Acústica habitación. Ray Tracing

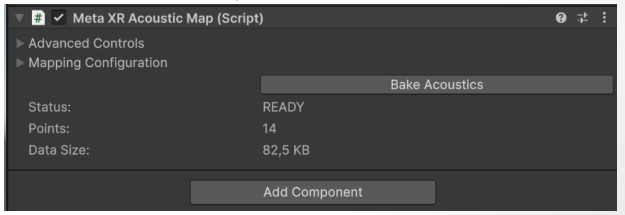
- **Pasos previos**







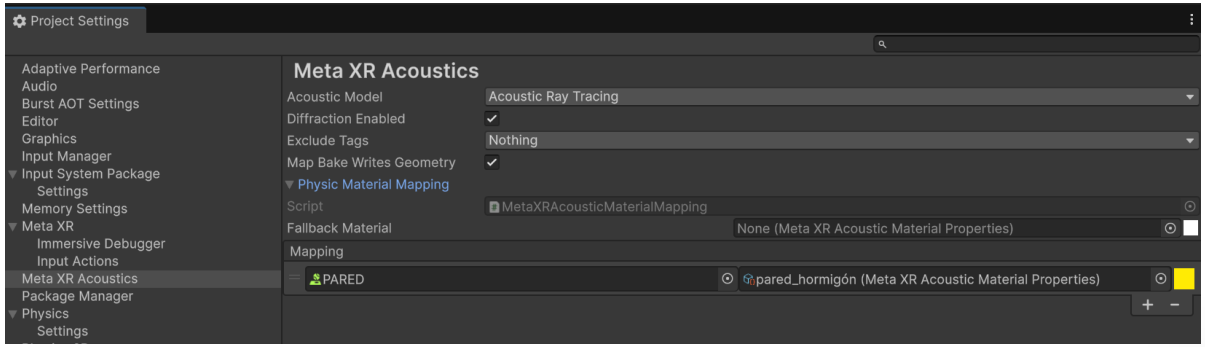




Configuración Unity

Paso 5. Acústica habitación. Ray Tracing

- **Activación de Ray Tracing en Project Settings**:
  - Edit > Project Settings > Meta XR Acoustics > **Acoustic Model = Acoustic Raytraced.**
  - Activar casilla Diffraction Enabled (Permite que el sonido bordee esquinas).
- **Gestión de Materiales Acústicos (MetaXR Acoustic Material Properties):**
  - Creación o selección de assets con perfiles de absorción frecuencial (Concrete, WoodThick, GypsumBoard, Glass).
- **Vinculación Global en Physic Material Mapping:**
  - Asociación en Project Settings entre el PhysicMaterial de Unity de cada colisionador y su asset de MetaXR Acoustic Material Properties correspondiente.
  - Ventaja: Automatiza la acústica de miles de objetos asignando las propiedades físicas directamente a sus colisionadores.

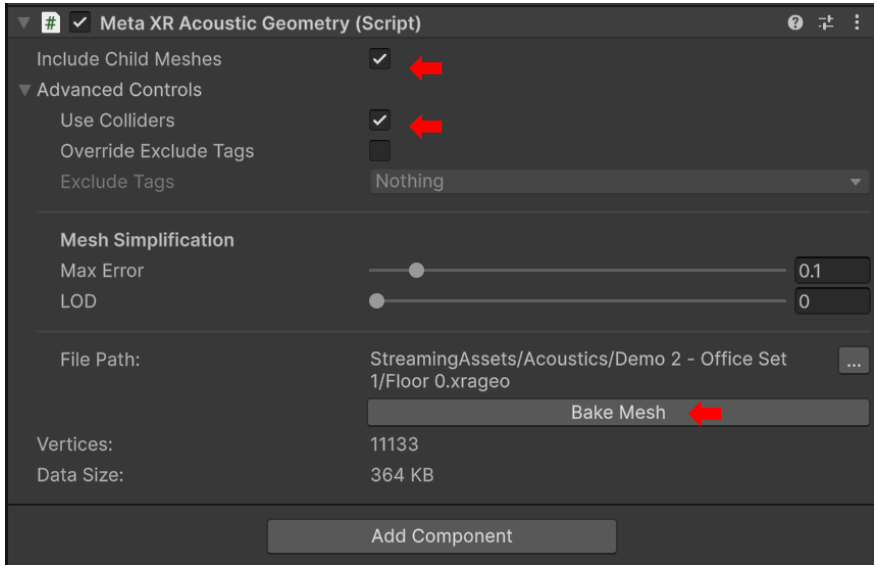


Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Unity

Paso 5. Acústica habitación. Ray Tracing

- Sobre el GameObject padre que engloba a toda la geometría de la habitación añadir el componente **MetaXRAcousticGeometry**
  - Agrupación jerárquica de mallas estáticas y colisionadores 3D del escenario (muros, suelo, techo, columnas).
  - Marcar la casilla Include Child Meshes (habilita el análisis automático de toda la jerarquía hija).
  - Seleccionar Use Colliders para forzar la lectura del mapa de PhysicMaterial Mapping.

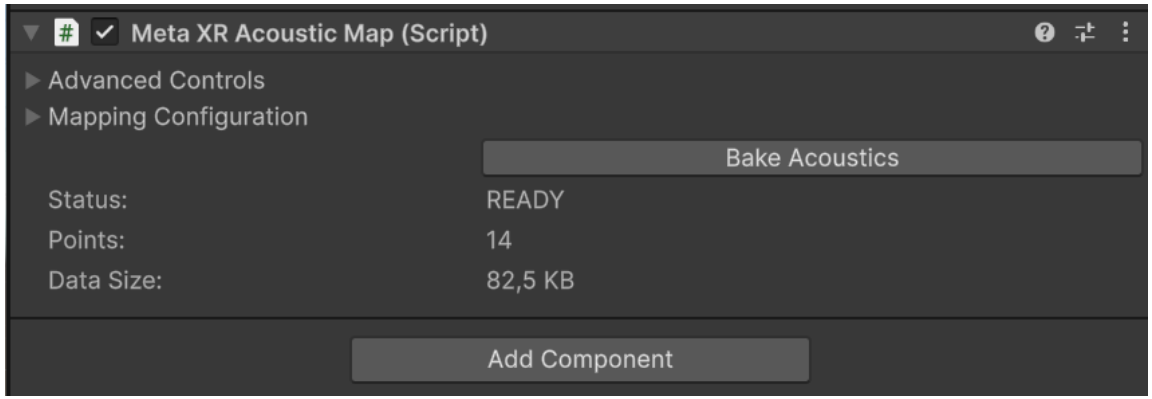


Configuración Unity

Paso 5. Acústica habitación. Ray Tracing

Mapas Acústicos

- GameObject vacío con componente **MetaXRAcousticMap**.
- **Restricción obligatoria**: Transform Scale fijado estrictamente en (1, 1, 1).
- Ejecución del Horneado (Bake Acoustics):
  - Análisis estocástico de la geometría marcando el mapa tridimensional.
  - Disparo de rayos acústicos para calcular absorción, reflexiones y tiempo de decaimiento.

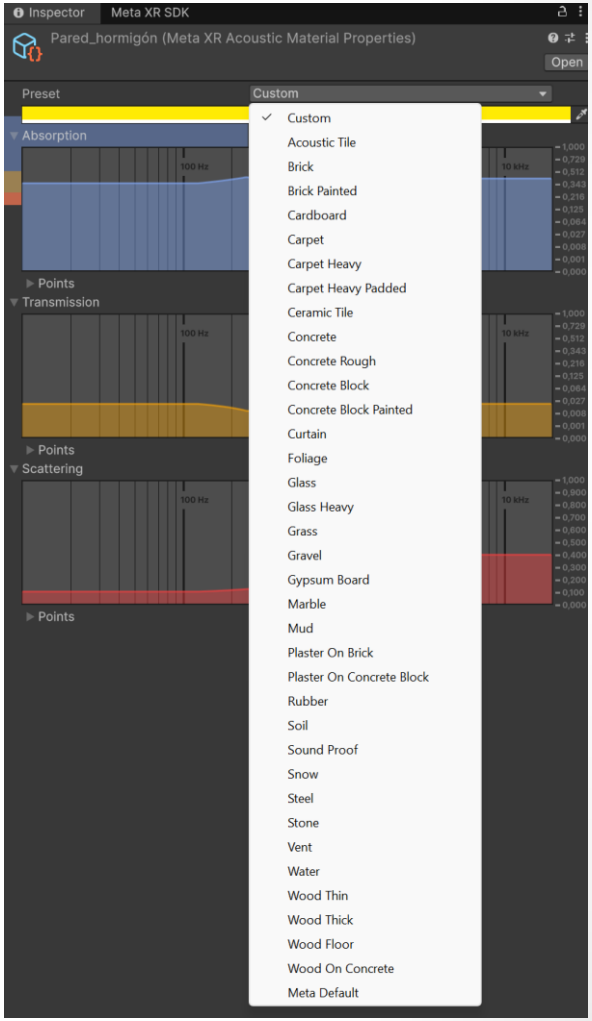


Configuración Unity

Paso 5. Acústica habitación. Ray Tracing

Mapeo de materiales físicos

- Si pulsamos “Reproducir” se oirá reverberación, pero de un material predeterminado.
- Para que una geometría se adapte a las propiedades de la reverberación:
  - Haz clic derecho en el panel Project →Create →Meta →**Meta XR Acoustic Material Properties**.
  - Asigna un nombre claro según el material real (ej. Pared_GypsumBoard, Suelo_Alfombra).
  - En el Inspector, utiliza el menú desplegable Preset para cargar perfiles de calibración predefinidos (Concrete, Brick, Glass, Wood, Gypsum Board, Carpet, etc.).



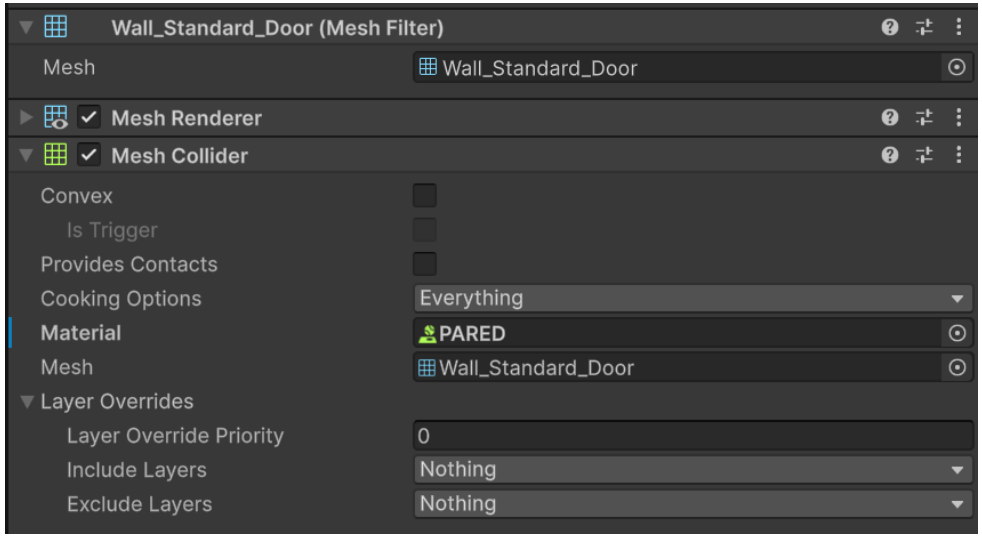
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Unity

Paso 5. Acústica habitación. Ray Tracing

Mapeo de materiales físicos

- **Preparación del GameObject** (Pared/Objeto 3D)
  - Selecciona el objeto en la Hierarchy.
  - Verifica que disponga de un Mesh Filter (con malla 3D) y un Mesh Collider (o Box Collider) para definir la geometría física de colisión.



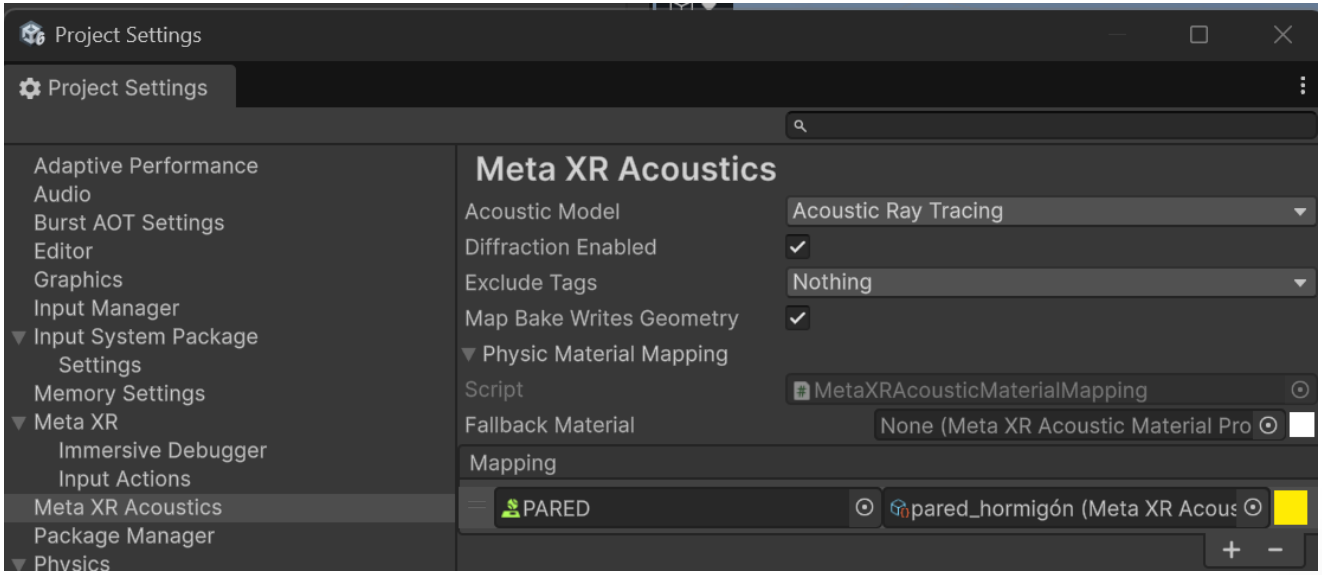
Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega

Configuración Unity

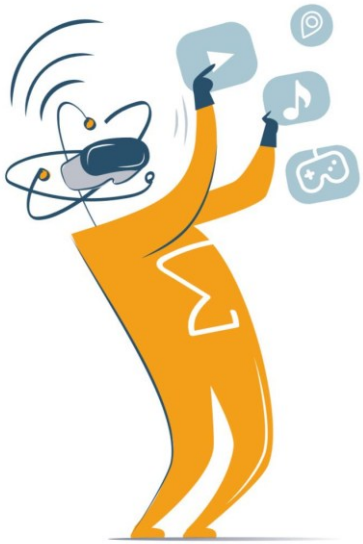
Paso 5. Acústica habitación. Ray Tracing

Mapeo de materiales físicos

- Edit > Project Settings > Meta XR Acoustics
- Arrastramos el Meta XR Acoustic Material Properties al apartado de Mapping y lo vinculamos con el material físico de GameObject.



Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega



Tema 4. Otros aspectos de la experiencia XR

Taller de Realidad Virtual – Talleres y Seminarios de Tecnologías Emergentes I - GTDM

Alejandro Rodríguez Ortega

Departamento de Ingeniería Gráfica
Beatriz Rey Solaz
Alejandro Rodríguez Ortega